INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO METROPOLITANO DE ANGOLA

PROJECTO PEDAGÓGICO DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO
LCC

Março de 2016

Sumário

IDENTIFICAÇÃO DO CURSO **4**
Resumo da Carga Horária 4
JUSTIFICATIVA **5**
OBJECTIVOS DO CURSO **5**
PERFIL DE ENTRADA **5**
PERFIL DE SAÍDA **6**
Saídas profissionais principais 6
Competências e habilidades gerais 7
Competências e habilidades técnicas 7
Competências e habilidades ético-sociais 7
CONDIÇÕES PARA CONCESSÃO DA HABILITAÇÃO **7**
ESTÁGIO PROFISSIONAL SUPERVISIONADO **7**
SEQUÊNCIA LÓGICA DE CONTEÚDOS **7**
PROGRAMA DAS DISCIPLINAS **11**
Programação I 6
Comunicação Escrita 7
Inglês Técnico 8
Análise Matemática I 9
Metodologia de Investigação Científica 10
Introdução à Ciência da Computação 11
Programação II 12
Inteligência Artificial 13
Física Computacional 14
Análise Matemática II 15
Álgebra Linear e Geometria Analítica 16
Lógica Matemática 17
Programação III 18
Base de Dados I 19
Gestão de Projecto 20
Fundamentos de Sistemas de Informação 21
Probabilidade e Estatística 22
Sistemas Digitais e Computadores 23
Programação IV 24
Base de Dados II 25
Engenharia e Análise de Software I 26
Administração de Recursos de TI 27
Matemática Discreta 28
Arquitectura de Computadores 29
Programação V 30
Programação WEB I 31
Engenharia e Análise de Software II 32
Data Warehouse e Data Mining 33

Estrutura de Dados e Grafos 34
Sistemas Operativos 35
Redes de Computadores I 36
Computação Gráfica 37
Programação WEB II 38
Qualidade de Software 39
Análise e Complexidade de Algoritmos 40
Cálculo Numérico Computacional 41
Redes de Computadores II 42
Segurança em Computação 43
Laboratório de Eng. de Software WEB 44
Direito e Tecnologia da Informação 45
Teoria da Computação e Linguagens 46
Ética e Deontologia Profissional 47
Projecto e Administração de Redes 48
Computação Móvel 49
Projecto de Sistemas 50
Empreendedorismo 51
Trabalho de Conclusão de Curso 52
Sistemas Distribuídos e Paralelos 53

LCC - Plano Curricular

1º ANO																			
1º Semestre	**Sigla**	**T**	**P**	**TP**	**TSM**	**CH**	**Precedências**	**Plano de Dispensa**	**Mét. Avaliação**	**2º Semestre**	**Sigla**	**T**	**P**	**TP**	**TSM**	**CH**	**Precedências**	**Plano de Dispensa**	**Mét. Avaliação**
Programação I	PR1	2	2	2	6	90		Não	Exame	Programação II	PR2	2	2	2	6	90	PR1	Não	Exame
Comunicação Escrita	CE	2	0	2	4	60		Sim	Exame	Sistemas Digitais e Computadores	SDC	2	2	2	6	90	LM - ICC	Não	Exame
Inglês Técnico	IT	2	0	2	4	60		Sim	Exame	Física Computacional	FC	2	1	1	4	60		Sim	Exame
Análise Matemática I	AM1	2	1	1	4	60		Sim	Exame	Análise Matemática II	AM2	2	1	1	4	60	AM1	Sim	Exame
Metodologia de Investigação Científica	MIC	2	1	1	4	60		Sim	Exame	Álgebra Linear e Geometria Analítica	ALGA	2	1	1	4	60	AM1	Sim	Exame
Introdução à Ciência da Computação	ICC	2	1	1	4	60		Sim	Exame	Fundamentos de Sistemas de Informação	FSI	2	1	1	4	60		Sim	Exame
Lógica Matemática	LM	2	1	1	4	60		Sim	Exame										
Total Horas Semanais		**12**	**6**	**10**	**30**	**450**				**Total Horas Semanais**		**12**	**8**	**8**	**28**	**420**			
Total Horas Semestrais						**450**										**420**			

2º ANO																			
3º Semestre	**Sigla**	**T**	**P**	**TP**	**TSM**	**CH**	**Precedências**	**Plano de Dispensa**	**Mét. Avaliação**	**4º Semestre**	**Sigla**	**T**	**P**	**TP**	**TSM**	**CH**	**Precedências**	**Plano de Dispensa**	**Mét. Avaliação**
Programação III	PR3	2	2	2	6	90	PR2	Não	Exame	Programação IV	PR4	2	2	2	6	90	PR3 – BD1	Não	Exame
Base de Dados I	BD1	2	1	1	4	60	PR2	Não	Exame	Base de Dados II	BD2	2	1	1	4	60	BD1	Não	Exame
Arquitectura de Computadores	AC	2	2	2	6	90	SDC	Não	Exame	Engenharia e Análise de Software I	EAS1	2	1	1	4	60	PR3 – BD1	Não	Exame
Cálculo Numérico Computacional	CNC	2	1	1	4	60	ALGA - PR2	Sim	Exame	Redes de Computadores I	RC1	2	1	1	4	60	AC	Não	Exame
Probabilidade e Estatística	PE	2	1	1	4	60	AM2 - AGA	Sim	Exame	Sistemas Operativos	SO	2	1	1	4	60	AC	Não	Exame
Matemática Discreta	MD	2	1	1	4	60	ALGA	Sim	Exame	Algoritmos e Estrutura de Dados	AED	2	2	2	6	90	PR3 – AC	Não	Exame
Total Horas Semanais		**12**	**8**	**8**	**28**	**420**				**Total Horas Semanais**		**12**	**8**	**8**	**28**	**420**			
Total Horas Semestrais						**420**										**420**			

Sede: Farinha Leitão Nº. 17, Maculusso. Luanda-Angola | www.unimetroangola.ed.ao
Campus: Avenida 21 de Janeiro, Travessa da Talatona, Morro Bento – Luanda | imetro@unimetroangola.com

3º ANO																			
5º Semestre	**Sigla**	**T**	**P**	**TP**	**TSM**	**CH**	**Precedências**	**Plano de Dispensa**	**Mét. Avaliação**	**6º Semestre**	**Sigla**	**T**	**P**	**TP**	**TSM**	**CH**	**Precedências**	**Plano de Dispensa**	**Mét. Avaliação**
Programação V	PR5	2	2	2	6	90	PR4 – BD2 – EAS1	Não	Exame	Computação Gráfica	CG	2	2	2	6	90	PR5	Não	Exame
Programação WEB I	PW2	2	1	1	4	60	PR4 – BD2 – EAS1	Não	Exame	Programação WEB II	PW2	2	2	2	6	90	PR5 - PW1 - EAS2	Não	Exame
Engenharia e Análise de Software II	EAS2	2	1	1	4	60	BD2 – EAS1	Não	Exame	Qualidade de Software	QS	2	1	1	4	60	EAS2	Sim	Exame
Data Warehouse e Data Mining	DWD	2	1	1	4	60	BD2 – FSI	Não	Exame	Inteligência Artificial	IA	2	1	1	4	60	PR5	Não	Exame
Electrónica	ET	2	1	1	4	60	SDC – AC	Não	Exame	Gestão de Projectos Informáticos	GPI	2	1	1	4	60	EAS2	Sim	Exame
Redes de Computadores II	RC2	2	2	2	6	90	SO – RC1	Não	Exame	Programação de Dispositivos Electrónicos	PDE	2	1	1	4	60	ET	Não	Exame
Total Horas Semanais		**14**	**8**	**8**	**28**	**420**				**Total Horas Semanais**		**12**	**8**	**8**	**28**	**420**			
Total Horas Semestrais						**420**				**Total Horas Semestrais**						**420**			

4º ANO																			
7º Semestre	**Sigla**	**T**	**P**	**TP**	**TSM**	**CH**	**Precedências**	**Plano de Dispensa**	**Mét. Avaliação**	**8º Semestre**	**Sigla**	**T**	**P**	**TP**	**TSM**	**CH**	**Precedências**	**Plano de Dispensa**	**Mét. Avaliação**
Segurança em Computação	SC	2	2	2	6	90	RC2 – PW2	Não	Exame	Computação Móvel	CM	2	2	2	6	90	SC – LES	Não	Exame
Sistemas Distribuídos e Paralelos	SDP	2	1	1	4	60	SO – EAS2	Não	Exame	Projecto de Sistemas	PS	2	2	2	6	90	LES	Não	Exame
Teoria da Computação e Linguagens	TCL	2	1	1	4	60	IA	Sim	Exame	Direito e Tecnologia da Informação	DTI	2			2	30		Sim	Exame
Ética e Deontologia Profissional	EDP	2			2	30		Sim	Exame	Trabalho de Conclusão de Curso	TCC	2			2	30		Não	Trabalho
Projecto e Administração de Redes	PAR	2	2	2	6	90	RC2	Não	Exame										
Empreendedorismo	EMP	2			2	30		Sim	Exame										
Total Horas Semanais		**12**	**6**	**6**	**24**	**360**				**Total Horas Semanais**		**10**	**4**	**4**	**18**	**240**			
Total Horas Semestrais						**360**				**Total Horas Semestrais**						**240**			

TOTAL DA CARGA HORARIA SEMESTRAL	**3.150 horas**	**ESTÁGIO PROFISSIONAL**	**200 horas**	**TOTAL DA CARGA HORARIA DO CURSO**	**3.350 horas**

Sede: Farinha Leitão Nº. 17, Maculusso. Luanda-Angola | www.unimetroangola.ed.ao
Campus: Avenida 21 de Janeiro, Travessa da Talatona, Morro Bento – Luanda | imetro@unimetroangola.com

Disciplina	Código	Carga Horária	Precedência
Programação I	PR1	90	Nenhuma

Objectivos e habilidades:

Familiarizar o aluno com a linguagem de programação e com um ambiente de geração de códigos. Produzir os primeiros códigos estruturados em linguagem C ou Java.

Programa:

Conceito de algoritmo.
Programação linear.
Estrutura de um programa.
Ambiente de programação
Introdução a programação linear.
Tipos de dados: Tipo de dados Inteiros. Tipo de dados Reais. Tipo de dados Caracter. Tipo de dados booleanos.
Operadores Aritméticos. Operadores Relacionais. Operadores Lógicos. Operadores de Atribuição. Identificadores
Conceitos de variáveis e constantes. Declaração e manipulação de variáveis.
Operações de entrada e saída. Leitura de dados do teclado. Leitura e Saídas Padrão.
Instruções de controlo de fluxo e decisão.
Instrução if. Instrução if-else. Instrução if Aninhados.
Instrução switch-case. Instrução switch Aninhadas.
Instruções de Controlo de fluxo e repetição.
Instrução For. Instrução While. Instrução Do – While.
Instruções de Repetição Aninhadas.
Vectores. Conceitos sobre vectores Uni e Bi-diremensionais. Declaração de um vector unidimensionais. Tamanho do vector. Inicialização. Acesso aos Dados.
Matrizes. Declaração e Inicialização. Acesso aos Dados.
Cadeias de Caracteres. Declaração de Strings. Funções de Manipulação de Strings.
Funções. Declaração de Funções. Tipos de Retorno. Chamada de Funções.
Procedimentos. Declaração. Tipos de Retorno. Chamada de procedimento.
Funções de conversão de tipos de dados.
Recursividade e manipulação de funções.

Metodologia:

As aulas desenvolver-se-ão voltadas para a resolução de problemas e expressão das soluções em uma linguagem algorítmica especificada para esse fim. As atividades, conforme sua natureza, serão desenvolvidas em salas de aula convencionais e/ou salas de aula com computadores.
Para a realização de trabalhos, exercícios e outras formas de exploração do tema, será disponibilizado um laboratório de aplicação com as ferramentas de apoio necessárias. A utilização das ferramentas deverá ser orientada pelo professor.

Avaliação:

Privilegiar avaliação prática com desenvolvimento de algoritmos em ambientes de programação.

Bibliografia Básica:

MANZANO, J.A.N.G.; OLIVEIRA, J.F. Algoritmos: lógica para desenvolvimento de programação. Tatuapé: Érica, 2001.
FORBELLONE, A.L.V. Lógica de Programação: a construção de algoritmos e estruturas de dados. São Paulo: Makron Books, 2000.
F. MÁRIO MARTINS. Programação Orientada aos Objectos em JAVA2. São Paulo. FCA, 2000.
SANTOS, R. Introdução à Programação Orientada a Objetos Usando Java. 1. Ed. Rio de Janeiro: Campus, 2003.
ZIVIANI, N. Projeto de Algoritmos com Implementações em Java e C++. 1. Ed. São Paulo: Cengage Learning, 2006.

Disciplina	Código	Carga Horária	Precedência
Comunicação Escrita	CE	60	Nenhuma

Objectivos e habilidades:

Aprimorar a capacidade de leitura e produção textual do aluno. Ampliar a capacidade de entendimento e usos das diversas linguagens na comunicação oral e escrita. Desenvolver técnicas de argumentação em textos escritos. Produzir e interpretar textos expositivos e/ou argumentativos e instrucionais (injuntivo).

Programa:

Estudo da comunicação linguística verbal.

- Elementos da comunicação;
- Conceito de língua e linguagem;
- Funções da linguagem;
- Denotação e conotação: o sentido da palavra.
- Polissemia;
- Linguagem verbal e não-verbal;
- Análise de texto verbal e não-verbal;
- Língua oral e língua escrita;
- Níveis de linguagem.

Desenvolvimento de técnicas de comunicação na expressão escrita

- Qualidades e estrutura do parágrafo;
- Tópico frasal;
- Desenvolvimento;
- Conclusão;
- Formas de ordenação no desenvolvimento do parágrafo;
- Texto dissertativo;
- Texto expositivo argumentativo: Estrutura do parágrafo, exemplos de texto;
- Texto descritivo: Estrutura do parágrafo, exemplos de texto;
- Texto injuntivo / instrucional: Estrutura do parágrafo, exemplos de texto;
- Exercícios de aplicação em textos aplicados à informática.

Metodologia:

Aulas expositivas, estudos de caso, exercícios de verificação e fixação dos conteúdos abordados. Elaboração de trabalhos em grupo e com foco em tópicos complementares.

Avaliação:

Privilegiar avaliações com a criação textual com textos de aplicação à informática, com ênfase em textos descritivos e injuntivos.

Bibliografia Básica:

BLIKSTEIN, Izidoro. Técnicas de comunicação escrita. São Paulo: Ática, 1985.
BUIN, Edilaine. Aquisição da escrita – coerência e coesão. São Paulo: Contexto, 2002.
LOPES, Oscar. Medo de ler: crítica e interpretação Literária. Porto: Ed. Inova, 1972;
FÁVERO, Leonor Lopes. Coesão e coerência textuais. São Paulo: Ática, 1991.
MARTINS, D. S.; ZILBERKN, L. S. Português Instrumental: de acordo com as atuais normas da ABNT. São Paulo: Atlas, 2008.

Disciplina	Código	Carga Horária	Precedência
Inglês Técnico	IT	60	Nenhuma

Objectivos e habilidades:

Estudo de textos específicos da área de computação visando compreensão. Estudo dos aspectos gramaticais e morfológicos pertinentes à compreensão. Desenvolvimento e ampliação das estratégias de leitura.

Programa:

Learning vocabulary: Tips and techniques Living with computers
A typical PC - Types of computer systems
Input devices: Type, click and talk - The eyes of your PC
Output devices: printers - display screens
Processing - Disks and drives
Health and safety - Operating systems and GUI
Word Processing - Spreadsheets and databases
Graphics and design - Multimedia
Sound and music - Programing
Computers and work - ICT systems
Networks - Faces of the Internet
E-mail - The world wide web
Web design - Chatting and video conferencing
Internet security - E-commerce - Online banking
Mobile phones - Robots, androids AI
Intelligent homes - Future trends
Word building - prefixes
Sufixes
Compounds
Collocations
Typical language functions in ICT English - Defining and classifying
Qualifying and comparing
Describing technical processes

Metodologia:

Aulas expositivas, estudos de caso, exercícios de verificação e fixação dos conteúdos abordados. Elaboração de trabalhos em grupo e com foco em tópicos complementares.

Avaliação:

Privilegiar avaliações com interpretação e criação textual com textos de aplicação à informática.

Bibliografia Básica:

GLENDINNING, Tic & J., McEwen. Oxford English for Information Technology. OUP. NAUNTON J, Ap.
ad for Business Intermediate. OUPCarrel, P.L. Interactive Approaches to Second Language Reading, 3 ed., Cap. 7, pp 101103.
Grellet, F. Developing Reading Skills, 1 ed. Cambridge University Press, 1981.
Nutall, C. Teaching Reading Skills in a Foreign Language, 1982.
Oliveira, S.R. Estratégias de Leitura para Inglês Instrumental. UNB, Brasília, 1997.
Seal, B. Academic Encounters. Human Focus, Cambridge.

Disciplina	Código	Carga Horária	Precedência
Análise Matemática I	AM1	60	Nenhuma

Objectivos e habilidades:

Dotar os alunos dos conhecimentos básicos de Cálculo Diferencial e Integral para funções reais de uma variável real. Saber resolver equações diferenciais e aplicar os conhecimentos obtidos na modelação e resolução de problemas. Estudo de funções de uma variável, limites e derivadas.

Programa:

Revisão

- Os Números Reais. Intervalos numéricos. Módulo de um número real.

Sucessões numéricas

- Sucessões monótonas e convergentes. Álgebra dos limites de sucessões. Métodos para o cálculo dos limites.

Funções

- Generalidades sobre funções: Função injectiva. Função sobrejectiva. Função periódica. Função par. Função monótona. Função limitada.

Limites

- Noção Intuitiva. Propriedades dos Limites
- Cálculo de Limites. Limites Laterais
- Limites no Infinito e Limites Infinitos
- Propriedades dos Limites Infinitos
- Limites Fundamentais

Continuidade

- Continuidade em um ponto. Teste de Continuidade
- Propriedades de Funções Contínuas. Composta de Funções Contínuas.
- Teorema do Valor Intermediário

Derivada

- A Derivada de uma Função num Ponto
- A Reta Tangente. Continuidade de Funções Deriváveis
- Derivadas Laterais. Regras de Derivação
- Derivada das Funções Elementares do Cálculo

Metodologia:

Aulas expositivas, estudos de caso, exercícios de verificação e fixação dos conteúdos abordados. Elaboração de trabalhos em grupo e com foco em tópicos complementares. Simulações em laboratório com programas específicos para a disciplina.

Avaliação:

Privilegiar avaliações com resolução de exercícios matemáticos.

Bibliografia Básica:

ÁVILA, Geraldo Severo de Souza; Introdução à Análise Matemática. São Paulo: Editora Edgard Bluchr Ltda., 1995.
N. PISKOUNOV – Cálculo Diferencial e Integral, vols. 1 e 2, Lopes da Silva Editores, Lisboa, 1975 e 1978
C. SARRICO – Análise Matemática, Gradiva, Lisboa, 1999
MUNEM, FOULIS. Cálculo, Vol. 2. Guanabara dois S.A., Rio de Janeiro.
FIGUEIREDO, Djairo Guedes de; Análise I. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1995.
RUDIN, Walter; Princípios de análise matemática. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1971.
SPIVAK, Michel; Cálculo infinitesimal (volume 2). Barcelona: Editorial Reverté, 1970.

Disciplina	Código	Carga Horária	Precedência
Metodologia de Investigação Científica	MIC	60	Nenhuma

Objectivos e habilidades:

Aprofundar a relação entre os fundamentos da epistemologia na contemporaneidade e a pesquisa em ensino/aprendizagem das ciências. Limites e possibilidades desta relação em favor da melhoria do ensino das ciências. Introduzir os princípios e técnicas de planeamento e formulação de pesquisa científica e do desenvolvimento tecnológico. Desenvolver atitudes orientadas para o rigor científico e para o planeamento de pesquisa e desenvolvimento tecnológico.

Ementa:

Problema do conhecimento. Perspectivas do conhecimento. Empirismo-lógico. Trajetória do conhecimento. O método científico e suas etapas preliminares. Pesquisa e investigação científica. Redacção científica.

Programa:

Problema do conhecimento

- Possibilidade, origem, essência, critério de verdade.
- As relações sujeito, objecto e conhecimento nas perspectivas racionalista, empirista e dialética.
- Ciência, ciência moderna e produção do conhecimento.
- A produção de conhecimento científico e do ensino-aprendizagem.
- As relações Ciência e Sociedade. O papel da História da Ciência no ensino de ciências naturais e tecnologia.
- O empirismo-lógico. As análises epistemológicas posteriores ao empirismo-lógico.
- Paradigmas e Ciência Normal. Refutações e Falseabilidade.
- Os Conteúdos de pesquisa. As argumentações contra o método.

O método científico e suas etapas preliminares

- Tipos de Trabalhos Científicos. Análise e Interpretação de Textos Científicos.
- Delimitação e definição do tema, formulação do problema, identificação das variáveis de pesquisa, hipóteses, e elaboração dos objetivos

Pesquisa e investigação científica

- A utilização dos recursos de informática para a pesquisa.
- Pesquisa bibliográfica utilizando bases de dados computacionais, portais de revistas científicas e outros recursos disponíveis na Internet
- Aspectos éticos da pesquisa. Os diferentes métodos de investigação científica (qualitativa/quantitativa)
- O Procedimento metodológico na coleta dos dados
- Referenciação bibliográfica em trabalhos académicos

Redacção científica

- Estrutura e normalização do trabalho técnico científico
- Artigos e resenhas. Elaboração de Textos Científicos
- Apresentação de Trabalhos Científicos

Metodologia:

Aulas expositivas, estudos de caso, exercícios de verificação e fixação dos conteúdos abordados. Elaboração de trabalhos em grupo e com foco em tópicos complementares. Simulações em laboratório com programas específicos para a disciplina.

Avaliação:

Privilegiar elaboração de Resenha, Artigo e Projecto de Pesquisa.

Bibliografia Básica:

LAKATOS, E. Maria e MARCONI, M. de Andrade. Fundamentos de Metodologia Científica. 3ª. Ed. São Paulo: Atlas, 1996.
BACHELARD,G. (1928) Ensaio sobre o conhecimento científico. Rio de Janeiro: Contraponto, 2004
BACHELARD, G. (1938) A formação do espírito científico. Rio de Janeiro: Contraponto,1996.
BARROS, Aidil J.P. e LEHFELD, Fundamentos da Metodologia: um guia para iniciação científica.
SANTOS, Antonio Raimundo dos. Metodologia Científica da Pesquisa. 5ª. Ed. Rio de Janeiro: DPEA, 2000.

Disciplina	Código	Carga Horária	Precedência
Introdução à Ciência da Computação	ICC	60	Nenhuma

Objectivos e habilidades:

Introduzir o aluno aos conceitos básicos da ciência da computação, correlacionando os conhecimentos que serão construídos no decorrer do curso. Apresentar ao aluno as diferentes plataformas computacionais e as tecnologias de hardware e software utilizadas nestas plataformas. Apresentar ao aluno o currículo do curso de Licenciatura em Ciência da Computação.

Programa:

Evolução da Ciência da Computação.

- Do ábaco aos computadores digitas
- Tecnologias e modelos conceituais.

Conceitos Básicos de Computação:

- Bit, byte, programa, instruções, memória, unidade central de processamento (UCP), periféricos, Software básico e software aplicativo.

Bases Numéricas: Decimal, Binária, Hexadecimal e Octal

- Conversões de Base
- Elementos básicos: bit, byte
- Aritmética binária: soma e subtração

Representação de Dados:

- Inteiros positivos
- Inteiros com sinal:
- Sinal magnitude,
- Complemento de um
- Complemento de dois.

Números em ponto fixo e ponto flutuante

- Codificação BCD numérica e alfanumérica.

Linguagem de máquina e linguagem simbólica.

- Noções de sistemas operacionais:
- Sistemas monoprocessados e multiprocessados.
- Arquitetura dos sistemas operacionais:
- Software, shell, kernel e utilitários.

Noções de sistemas operacionais

- Utilitários, redes,
- Tipos de linguagens, compiladores e interpretadores.

Profissional de computação e a profissão.

Metodologia:

Aulas expositivas, estudos de caso, exercícios de verificação e fixação dos conteúdos abordados. Elaboração de trabalhos em grupo e com foco em tópicos complementares. Simulações em laboratório com programas específicos para a disciplina.

Avaliação:

Prova escrita e segunda avaliação a privilegia actividade em grupo linguagem de máquina e sistemas processados.

Bibliografia Básica:

WEBER, Raul Fernando. Fundamentos de Arquiteturas de Computadores. Porto Alegre: SAGRA-LUZZATTO, 2001. (2a Edição)
VELLOSO, Fernando de Castro. Informática: Conceitos básicos. Rio de Janeiro:Campos, 1999. 4a Edição.
ALCADE, E.; GARCIA, M.; PEÑUELAS, S. Informática Básica. São Paulo: McGraw-Hill, 1991.
V. SETZER, R. TERADA, Introdução à Computação e à Construção de Algoritmos, McGraw-Hill, 1991.
J-P. TREMBLAY, R.B. Bunt, Ciência dos Computadores, McGraw-Hill, 1983.

Disciplina	Código	Carga Horária	Precedência
Programação II	PR2	90	PR1 - LM

Objectivos e habilidades:

Introduzir os conceitos de programação orientada a objectos. Implementar, em Java, códigos POO básicos.

Programa:

Conceitos de orientação a objetos:

- Objeto, atributo, método, classe, encapsulamento, relacionamento, herança, especialização.

Orientação a Objectos com Java.

- Declaração de classes. Atributos de Classe. Métodos de Classe.
- Instanciação de objectos. Manipulação de atributos e métodos do objecto.
- Métodos Construtores.
- Encapsulamento: Private, Protect e Public.
- Métodos getters, setters, calls.

Herança, polimorfismo e sobrecarga.

Interface Gráfica em Java.

- Componentes. Gestores de Layout. Interface gráfica com Swing.
- Componentes Básicos de uma Interface gráfica. Botões. Caixas de Selecção. Caixas de Texto. Listas. Painéis. Gestores de Layout
- Tratamento de Eventos. Eventos em Botões. Eventos de Teclado. Eventos de Mouse.

Enumerações e Coleções

- List, array list.
- Map. Hash Map. Hash Set. Sorted Hash Map.

Refactoring e padrões de código limpo.

Metodologia:

Aulas teóricas expositivas dos conteúdos ministradas em sala de aula normal com recurso a projecção de Slide. Aulas práticas decorrerão em laboratório devidamente equipado com ferramentas de programação.

Avaliação:

Privilegiar avaliação prática com desenvolvimento de algoritmos em ambientes de programação.

Bibliografia Básica:

PINHEIRO, FRANCISCO A. C., Fundamentos de Computação e Orientação a Objectos Usando Java, LTC
SANTOS, RAFAEL, Introdução a Programação Orientada A Objectos Usando Java, Campus
C. Szyperski, Component Software: Beyond Object-Oriented Programming, Addison-Wesley, 1998.
M. FOWLER, Analysis Patterns: Reusable Object Models, Addison-Wesley, 2000.
M. SHAW, D. GARLAN, Software Architecture: Perspectives on an Emerging Discipline, Prentice Hall, 1996.
E. GAMA, R. JOHNSON, J. VLISSIDES, R. HELM, Design Patterns: Elements of Reusable Object Oriented Software, 1995.
M. ELLIS, B. STROUTRUP, The Annotated C++, Addison-Wesley, 1990.
T. BUDD, An Introduction to Object-Oriented Programming, Addison-Wesley, 1996.
K. ARNOLD, J. GOSLING, The Java Programming Language, Addison-Wesley, 1996.

Disciplina	Código	Carga Horária	Precedência
Inteligência Artificial	IA	60	PR1

Objectivos e habilidades:

Capacitar o aluno a compreender os conceitos fundamentais e as principais técnicas da Inteligência Artificial e sistemas inteligentes. Apresentar conceitos e esquemas de representação de conhecimento para o desenvolvimento de linguagens simbólicas.

Programa:

Conceitos fundamentais da Inteligência Artificial

- Objectivos, visão histórica, principais aplicações.
- Fundamentos filosóficos.

Resolução de problemas por meio de busca

- Lógicas para IA. Ferramentas de IA.
- Estratégias para a solução de problemas. Estratégias de busca heurística. Estratégias de busca cega.

Representação do conhecimento

- Arquitetura, inferência e ciclo de vida de desenvolvimento. Sistemas de Produção. Redes Semânticas. Frames. Roteiros.
- IA simbólica. IA não simbólica. Introdução a programação simbólica.

Sistemas Especialistas

- Sistemas Multiagentes. Agentes Inteligentes.

Sistemas de lógica Fuzzy.

- Representação da Incerteza. Lógicas Multi-valoradas. Raciocínio Probabilístico.
- Teoria de Conjuntos Nebulosos (Fuzzy). Sistemas Especialistas Nebulosos

Redes Neurais

- Histórico e Conceitos Básicos.
- Redes Neurais MLP. Algoritmo Backpropagation. Aplicações de Redes MLP.
- Redes Neurais Auto-organizáveis. Aplicações de Redes Auto-organizáveis.

Algoritmos Genéticos.

- LISP
- Pojecto sobre Jogos
- MiniMax

Aprendizado de Máquina.

- Paradigma, simbólico, conexionista e evolucionista.
- Aprendizado Indutivo. Processamento de Linguagem Natural.

Metodologia:

Aulas expositivas e práticas, estudos de caso, exercícios de verificação e fixação dos conteúdos abordados. Elaboração de trabalhos em grupo e com foco em tópicos complementares. Simulações em laboratório com programas específicos para a disciplina.

Avaliação:

Privilegiar avaliação por meio prova teórica e trabalho em grupo.

Bibliografia Básica:

RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. Inteligência Artificial. Rio de Janeiro: Campus, 2005.
RICH, Elaine; KNIGHT, Kevin. Inteligência Artificial. São Paulo: Makron Books, 1994.
BRAGA, A.P, et al, Redes Neurais Artificiais: Teoria e Aplicações. Rio de Janeiro: LTC, 2a edição, 2007.
DUBOIS D.; PRADE, H. Fuzzy sets and systems Theory and applications. New York: Academic Press, 1980.
REZENDE, S. O. (organizadora), (2003). Sistemas Inteligentes: Fundamentos e Aplicações. Editora Manole Ltda.
RICH, E.; e Knight, K., (1994). Inteligência Artificial. 2.ed. Makron Books do Brasil, São Paulo.

Disciplina	Código	Carga Horária	Precedência
Física Computacional	FC	60	Nenhuma

Objectivos e habilidades:

Levantar e discutir os principais tópicos da física clássica e moderna e sua utilidade na ciência da computação. Compreender os problemas envolvidos na evolução tecnológica da realização das máquinas computacionais. Compreensão da atual realização dos dispositivos que implementam a lógica computacional, bem como as limitações da tecnologia atual e do futuro próximo.

Programa:

Eletrostática
- Carga elétrica, quantização e conservação
- Materiais condutores e isolantes e lei de Coulomb

Campo e potencial elétrico
- Campo elétrico e linhas de força. Potencial elétrico e energia potencial elétrica
- Diferença de potencial, força eletromotriz, fontes de voltagem

Capacitância

Corrente elétrica
- Corrente elétrica e resistência. Lei de ohm
- Resistência em série e paralelo

Princípios do eletromagnetismo
- Ferromagnetismo, paramagnetismo e diamagnetismo
- Movimento massa-mola: frequência, período, amplitude e fase. Movimento harmônico simples e amortecido

Ondas
- Energia, oscilações forçadas e ressonância
- Tipos e espectros de ondas (sonora e eletromagnética)
- Interferência, difração, reflexão, refração, polarização
- Ondas estacionárias e ressonância. Ondas eletromagnéticas

Princípios da Física Quântica
- Ondas e partículas.
- Os estados de spin como exemplo de um sistema quântico binário. Estados de Bell.

Computação Quântica
- Relação entre bits clássicos e bits quânticos ou qubits.
- Operações com qubits. Potencialidades e dificuldades de implementação.

Metodologia:

Aulas expositivas, estudos de caso, exercícios de verificação e fixação dos conteúdos abordados. Elaboração de trabalhos em grupo e com foco em tópicos complementares. Simulações em laboratório com programas específicos para a disciplina.

Avaliação:

Privilegiar avaliações com resolução de exercícios e trabalhos com correlação com a área da computação.

Bibliografia Básica:

N. GARCIA, et al.Physics for computer science students, 1998, Springer-Verlag.
RESNICK, R. e HALLIDAY, D. Física III. Rio de Janeiro: LTC, 1978.
ALONSO, M. e FINN, E. Física um Curso Universitário, Editora Blucher, 1972.
NUSSENZVEIG, H.M. Física Básica – Vol. 3 Edgard Blucher, 1996.
GROTHC, H e MCKELVEY, J.P.. Física, Vol. 1, Harbra, 1978.
VITALY CHEPEL, “Apontamentos de Tópicos de Física Moderna”, 2006, DF-FCTUC

Disciplina	Código	Carga Horária	Precedência
Análise Matemática II	AM2	60	AM1

Objectivos e habilidades:

Compreender o funcionamento da regra da cadeia e utilizá-la no cálculo de derivadas de funções dadas tanto na forma explícita quanto na forma implícita. Estudo da integral definida e aplicações, curvas no R2 e no R3. Funções de duas ou mais variáveis.

Programa:

Regras de Derivação

- Derivada da função composta. Derivada de funções dadas na forma implícita. Derivada da função inversa
- Teorema de Rolle. Teorema de Taylor. Teorema de Lagrange. Regra de L´Hôspital -ANI

Função diferencial

- Aplicação das derivadas. Taxas de variação
- Crescimento e decrescimento. Extremos, máximos e mínimos
- Monotonia. Concavidade. Pontos de inflexão
- Assimptotas. Estudo de funções. Esboço de gráficos
- O Teorema do valor médio - ANI

Integral Primitivas e Indefinidas

- Integral definida: definição e propriedades
- Primitivas.
- Integração por substituição. Integração por partes
- Substituições trigonométricas
- O método das frações parciais

Integral Primitivas e definidas

- O teorema fundamental do cálculo ()

Integrais Improprias

Aplicações Geométricas da Integral Definida

- Cálculo de comprimentos, áreas, volumes.
- O sistema de coordenadas polares. Representação polar de curvas;
- Comprimentos de arcos
- Cônicas: Seções cônicas; Elipses, Parábolas, Hipérboles, Quádricas e Seções Cônicas - ALGA.

Séries:

- Séries e convergência. Séries de potências - ANIII
- Séries e polinômios de Taylor e Maclaurin -ANIII

Metodologia:

Aulas expositivas, estudos de caso, exercícios de verificação e fixação dos conteúdos abordados. Elaboração de trabalhos em grupo e com foco em tópicos complementares. Simulações em laboratório com programas específicos para a disciplina.

Avaliação:

Privilegiar avaliações com resolução de exercícios matemáticos.

Bibliografia Básica:

ÁVILA, Geraldo Severo de Souza; Introdução à Análise Matemática. São Paulo: Editora Edgard Bluchr Ltda., 1995.
N. PISKOUNOV – Cálculo Diferencial e Integral, vols. 1 e 2, Lopes da Silva Editores, Lisboa, 1975 e 1978
C. SARRICO – Análise Matemática, Gradiva, Lisboa, 1999
MUNEM, Foulis. Cálculo, Vol. 2. Guanabara dois S.A., Rio de Janeiro.
FIGUEIREDO, Djairo Guedes de; Análise I. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1995.
RUDIN, Walter; Princípios de análise matemática. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1971.

Disciplina	Código	Carga Horária	Precedência
Álgebra Linear e Geometria Analítica	ALGA	60	AM1

Objectivos e habilidades:

Formação matemática fundamental nas áreas de Álgebra Linear e Geometria Analítica para alunos de ciências e tecnologia.

Programa:

Sistemas de Equações Lineares e Matrizes

- Introdução aos sistemas lineares
- Matrizes. Operações com matrizes. Método de eliminação de Gauss-Jordan. Inversa de uma matriz

Determinantes:

- Definição e propriedades. Expansão por linhas e por colunas; aplicações.

Espaços Vectoriais:

- Vectores de Ir N; produto interno, produto externo em Ir 3;
- Espaços vectoriais e subespaços; Dependência e independência linear;
- Operadores Simétricos, Unitários, Ortogonais e Normais.

Transformação de base

- Bases e dimensão. Bases Ortonormais. Projeções Ortogonais. Movimentos Rígidos.
- Espaço das linhas/colunas e espaço nulo de uma matriz; característica e nulidade;
- Coordenadas e mudança de base; Bases ortonormais em Ir N; Aplicação ao estudo de sistemas lineares.

Aplicações lineares e matrizes:

- Definição e exemplos; Núcleo e imagem; Matriz de uma aplicação linear;
- Valores próprios e vectores próprios. Autovalores e autovetores de um operador.
- Aplicação da Álgebra linear às ciências.

Transformações lineares.

- Transformações ortogonais. Diagonalização de matrizes.
- Adjunta de uma Transformação Linear. Aplicação da Álgebra linear às ciências.

Retas e planos

- Estudos da reta. Estudo do plano. Posição relativa de retas e planos. Interseções,
- Distâncias e ângulos.

Coordenadas Polares

Estudo das formas e superfícies

- Círculo e Esfera. Cónicas.
- Superfícies limite e continuidade de funções. Superfícies quádricas.

Metodologia:

Aulas expositivas, estudos de caso, exercícios de verificação e fixação dos conteúdos abordados. Elaboração de trabalhos em grupo e com foco em tópicos complementares. Simulações em laboratório com programas específicos para a disciplina.

Avaliação:

Privilegiar avaliações com resolução de exercícios matemáticos.

Bibliografia Básica:

MONTEIRO, António. Álgebra linear e Geometria Analítica. McgrawHill, Portugal, Lda, 2001.
AZEVEDO Filho, M.F. Geometria Analítica e Álgebra Linear. Edições Livro Técnico e Premius Editora, Fortaleza, 2001.
MONTEIRO, António; PINTO, Gonçalo e MARQUES, Catarina. Álgebra Linear e Geometria Analítica. Mcgrawhill, 1995.
LAY, David; Linear Algebra and its Applications. Addison-Wesley, 1997
LEON, S. Álgebra Linear com Aplicações, 8 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011.

Disciplina	Código	Carga Horária	Precedência
Lógica Matemática	LM	60	Nenhuma

Objectivos e habilidades:

Desenvolver a lógica de primeira ordem clássica, incluindo os teoremas da completude e da incompletude. Desenvolver exemplos em teorias matemáticas concretas. Apresentar a lógica matemática e sua semelhança com a lógica binária.

Programa:

Lógica Proposicional

- Constantes, símbolos relacionais (predicados), símbolos funcionais, termos, igualdade, sentenças atómicas.
- Conectivos lógicos.
- Tabelas verdade
- Princípio da negação, conjunção, disjunção, implicação, bi-implicação.
- Tautologia. Contra-tautologia. Contingente.

Teoremas e Postulados da Álgebra de Boole

- Postulados, Teoremas, Propriedades
- Representação de uma Função na forma Canónica
- Obtenção da expressão da Função com base na Tabela Verdade

Regras de inferência

- Modus ponens, Modus Tollens. Silogismo Hipotético. Silogismo Disjuntivo. Simplificação. Adição. Eliminação. Prova por Casos.

Equivalências tautológicas.

- Comutativa. Associativa. Idempotente. Propriedades de V. Propriedades de F. Absorção. Distributivas. Leis de De Morgan. Def. implicação. Def. bicondicional. Negação. Contraposição. Exportação. Troca de Premissas.
- Formas normal conjuntiva e disjuntiva.
- Problema de Post.

Métodos de demonstração

- Argumentos e sistemas dedutivos.
- Validade de argumentos e demostrações: directa, indireta-condicional, indireta por absurdo.
- Árvore de refutação.

Cálculo de predicados

- Introdução aos quantificadores e variáveis.
- Implicações lógicas.
- Leis básicas da quantificação. O uso de quantificadores múltiplos. Deduções formais envolvendo quantificadores.

Metodologia:

Aulas expositivas, estudos de caso, exercícios de verificação e fixação dos conteúdos abordados. Elaboração de trabalhos em grupo e com foco em tópicos complementares. Simulações em laboratório com programas específicos para a disciplina.

Avaliação:

Privilegiar avaliações com resolução de exercícios matemáticos.

Bibliografia Básica:

SOBRINHO, INTRODUÇÃO À LÓGICA MATEMÁTICA, 9 Colóq.Bras.Matem., IMPA, Rio de Janeiro, 1973.
ALENCAR FILHO, Edgard de. Iniciação à lógica matemática. São Paulo : Nobel, 2002.
COPI, I. M. Introdução à lógica. São Paulo : Mestre Jou, 1974.
H.B. ENDERTON, A MATHEMATICAL INTRODUCTION TO LOGIC, Academic Press, 1972.
KOPPERMANN, MODEL THEORY AND ITS APPLICATIONS, Allyn & Bacon, Boston, 1972 J. Zimbarg

Disciplina	Código	Carga Horária	Precedência
Programação III	PR3	90	PR2

Objectivos e habilidades:

Implementar, em Java, códigos de maior complexidade utilizando o padrão CRUD e o tratamento de exceções e erros. Introduzir os conceitos de programação em camadas tanto o conceito de diagrama de classe, atributos e métodos. Familiarizar o aluno com a codificação baseada em diagrama de classe previamente entregue pelo docente.

Programa:

Noções Diagrama de Classe

- Diagrama de classes: atributos, métodos, encapsulamento.
- Manipulação de ferramentas de modelagem (ARGOUML ou STARUML).
- Relacionamento entre classes: agregação, composição, associação, especialização.

Implementação em Java de modelos de Classe.

- Classes, atributos encapsulados, métodos encapsulados, construtores, destrutores, set, get, cal.
- Relacionamentos entre classes: agregação, composição, associação, especialização.
- Interfaces. Herança. Polimorfismo.

Sobrecarga

- Métodos sobrecarregados.
- Overloading de construtores.

String

- Funções de manipulação de string
- Objects. Método toString(). Método equals().

Excepções

- Tratamento de Excepções. Tipos de Erros. Errors vs Exceptions. Checked e Unchecked.
- Comando try-catch. Cláusula Finally. Propagando Erros.

Abstração

- Classes abstratas. Métodos abstratos. Constantes.
- Herança simples e múltipla.

Pacotes e sub-pacotes.

Introdução ao Design Patterns

- Padrões de Criação: Singleton, Factory Method, Abstract Factory.
- Padrões Estruturais: Composite, Adapter, Bridge, Decorator, Facade, Proxy.
- Padrões de Comportamento: Visitor, State, Template Method, Observer, Strategy, Iterator.

Metodologia:

Aulas teóricas expositivas dos conteúdos ministradas em sala de aula normal com recurso a projecção de Slide. Aulas práticas decorrerão em laboratório devidamente equipado com ferramentas de programação.

Avaliação:

Privilegiar avaliação prática com desenvolvimento de algoritmos em ambientes de programação.

Bibliografia Básica:

PINHEIRO, FRANCISCO A. C., Fundamentos de Computação e Orientação a Objectos Usando Java, LTC
SANTOS, RAFAEL, Introdução a Programação Orientada A Objectos Usando Java, Campus
E. GAMA, R. JOHNSON, J. VLISSIDES, R. HELM, Design Patterns: Elements of Reusable Object Oriented Software, 1995.
M. ELLIS, B. STROUTRUP, The Annotated C++, Addison-Wesley, 1990.
T. BUDD, An Introduction to Object-Oriented Programming, Addison-Wesley, 1996.
K. ARNOLD, J. GOSLING, The Java Programming Language, Addison-Wesley, 1996.

Disciplina	Código	Carga Horária	Precedência
Base de Dados I	BD1	60	PR2

Objectivos e habilidades:

Introduzir conceitos básicos de Base de dados, apresentar ferramentas e metodologias de modelagens de dados e Projectos de Base de dados, trabalhar com linguagem SQL de definição e manipulação de dados. Manipulação de dados.

Programa:

Base de dados, conceitos básicos

- Base de dados. Sistema de Gerência de BD: funcionalidades, módulos principais, categorias de usuários, dicionário de dados.
- Modelo de Base de dados. Modelo conceitual. Modelo Lógico. Modelo Físico.

Modelo Entidade-Relacionamento (E-R)

- Modelagem conceitual dos dados. Entidades. Relacionamento. Atributos.
- Cardinalidade de Relacionamentos. Cardinalidade. Generalização/especificação. Entidade associativa.
- Diagramas e propriedades do modelo E-R.
- Construção prática de modelos E-R. Ferramentas de modelagem. Veificação do modelo E-R. Temporalidade.

Modelo Relacional

- Conceitos do modelo relacional. Tabela. Chave. Domínio. Restrições de integridade.
- Esquema textual e diagramático. Ferramentas de modelagem relacional. MySql Workbench.
- Transformação entre modelo conceitual e lógico. Refinamento do modelo.

Normalização

- Formas normais. Dependência funcional. Aplicação da Normalização. Problemas de formalização.

Linguagem SQL

- Definições de Dados. Implementar Base de Dados na prática.
- Tabelas. Colunas. Tipos de dados de colunas. Chave primária. Valor padrão para colunas.
- Chave estrangeira. Restrições de integridade. Not null. Unique. Primary key. Foreign key.
- Índices e indexação de tabelas.
- Consultas SQL.Select. From. Where. Group by. Having. Order by. Betwenn. Inn. All. Consultas sobre visões.
- Consultas sobre grupos e expressões de valor. Count. Max. Min. Sum. Avg. Upper. Lower.
- Consultas sobre múltiplas tabelas. Join. Junção interna, externa. Junção em mais de duas tabelas. União.
- SubConsultas. Subconsultas Aninhadas. Retorno de um único valor. Retorno de múltiplas linhas.
- Manipulação de dados. Inserção. Update. Delete.

Metodologia:

Aulas expositivas e práticas, estudos de caso, exercícios de verificação e fixação dos conteúdos abordados. Elaboração de trabalhos em grupo e com foco em tópicos complementares. Simulações em laboratório com programas específicos para a disciplina.

Avaliação:

Privilegiar avaliação prática com desenvolvimento de bases de dados e resolução de linguagem SQL.

Bibliografia Básica:

HEUSER, C. A , Projecto de Base de dados, Porto Alegre: Sagra Luzzato, 2001.
Silberschatz, Abraham, Sistemas de Base de Dados. 5ª ed, Campus, 2006
OPELL, Andy e SHELDON Robert SQL: um guia para iniciantes. 3 ed, Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2009.
COSTA, Rogério Luis de Carvalho. SQL: guia prático. Rio de Janeiro: Brasport, 2004.
DATE, C. J. “Sistemas de Base de dados”. 7a ed. Rio de Janeiro, ed. Campus, 2000.

Disciplina	Código	Carga Horária	Precedência
Gestão de Projecto Informáticos	GP	60	Nenhuma

Objectivos e habilidades:

Proporcionar ao aluno uma compreensão dos principais conceitos e processos do gerenciamento de projetos e também das técnicas e ferramentas utilizadas na gestão de projetos de software.

Programa:

Introdução à gestão de projectos

- Projetos, programas e actividades.
- Definição de projeto e gerência de projetos.
- O Guia PMBOK. Metodologias de planeamento e gestão de projetos.

Fases da gerência de projectos

- Iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento de projetos.

Áreas de conhecimento da gerência de projetos

- Planeamento de escopo.
- Estimativas de tempo e custos de projetos.
- Gestão de riscos.Gestão de integração.Gestão da comunicação.
- Gestão de recursos humanos.Gestão de aquisição.Gestão da qualidade.

Gerenciamento de projectos

- Técnicas de acompanhamento de projetos.
- Ferramentas computacionais de apoio ao planeamento e gerência de projetos.

Estudo de casos.

Modelos alternativos de gestão de projectos.

- Projectos de estrutura e serviço de TI com ITIL e Cobit.
- Projectos de software com CMMI, MPSBr, Scrum, RUP.
- 5W2H para pequenos projectos.

Metodologia:

Aulas expositivas e práticas, estudos de caso, exercícios de verificação e fixação dos conteúdos abordados. Elaboração de trabalhos em grupo e com foco em tópicos complementares. Simulações em laboratório com programas específicos para a disciplina.

Avaliação:

Avaliação prática com elaboração de um Plano de Projecto inicialmente com o modelo 5W2H e posteriormente com o modelo PMBOOK.

Bibliografia Básica:

HELDMAN, Kim. Gerência de Projetos: Guia para o exame oficial PMI. 5.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.

KERZNER, Harold. Gestão de Projetos: As melhores práticas. Porto Alegre: Bookman, 2006

PMI. Um Guia do Conjunto de Conhecimentos do Gerenciamento de Projetos (PMBOK® Guide) – 4ª. Edição. Editora PMI, 2008.

VIEIRA, Marconi. Gerenciamento de Projetos de Tecnologia da Informação. Rio de Janeiro: Campus, 2003.

MARTINS, J.C.C. Gerenciando Projetos de Desenvolvimento de Software com PMI, RUP e UML. 5. Ed. Rio de Janeiro: Braspost, 2010.

Sede: Farinha Leitão Nº. 17, Maculusso. Luanda-Angola | www.unimetroangola.ed.ao
Campus: Avenida 21 de Janeiro, Travessa da Talatona, Morro Bento – Luanda | imetro@unimetroangola.com

Disciplina	Código	Carga Horária	Precedência
Fundamentos de Sistemas de Informação	FSI	60	Nenhuma

Objectivos e habilidades:

Compreender os elementos essenciais dos diferentes tipos de Sistemas de Informação, seus benefícios potenciais e fatores limitantes. Identificar os elementos essenciais que devem estar contidos em uma estratégia adequada para que as fases de concepção, desenvolvimento, implementação e manutenção de um Sistema de Informação.

Programa:

Fundamento de sistemas de informações

- Software de aplicação versus software de sistema. Soluções de pacote de software.
- Sistemas de informação e sistemas organizacionais. Componentes e relacionamentos de sistema.
- Níveis de sistemas: estratégico, tático e operacional.
- Interface ser humano computador.
- Comércio eletrônico.

Papéis e pessoas

- Papéis da informação e tecnologia da informação.
- Papéis das pessoas que usam desenvolvem e administram sistemas. Carreiras de sistemas de informação

Sistemas de informações empresariais

- Enterprise Resource Planning - ERP, Consumer Relationship Management - CRM e Supply Chain Management - SCM.
- Descoberta do Conhecimento - KDD
- Sistemas de Controle Operacional – SCO.
- Sistemas "Inteligentes": promessas e limitações.
- Sistemas de Gestão de Processos de Negócio: Groupware, Computação Social, Web 2.0, Redes Sociais, BPMS.

Sistemas de apoio à decisão

- Teoria da decisão. Tipos e níveis de decisão. Etapas no processo de tomada de decisão.
- Os modelos organizacionais de tomada de decisão. Sistemas SAD.
- Sistemas de Informação Executiva e Especialista.
- Data warehouse. Data mining. OLAP. Análises exploratória de dados - AED. Business Inteligente -BI

Projecto de sistemas de informação

- Planeamento de sistemas de informação.
- Especificação, projeto e reengenharia de sistemas de informação.
- Visão geral de viabilidades em um projeto de sistemas.

Metodologia:

Aulas expositivas, estudos de caso, exercícios de verificação e fixação dos conteúdos abordados. Elaboração de trabalhos em grupo e com foco em tópicos complementares. Simulações em laboratório com programas específicos para a disciplina.

Avaliação:

Avaliação teórica e segunda avaliação a privilegiar actividade em grupo sobre sistemas de informação.

Bibliografia Básica:

LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. Sistemas de informação gerenciais. São Paulo: Prentice Hall, 2004.
STAIR, Ralph M.; REYNOLDS, George W. Princípios de sistemas de informação. 5 ed. São Paulo: Thomson, 2005.
BERTALANFFY, Ludwig Von. Teoria Geral dos Sistemas. Rio : Vozes, 1975.
Ward, J., & Peppard, J. (2004). Strategic Planning for Information Systems (3rd ed.), Wiley, Chichester.
MATTOS, Antonio Carlos M. Sistemas de Informação: uma visão executiva. São Paulo: Saraiva, 2005.
CASSARRO, Antonio Carlos. Sistemas de informação para tomada de decisões. 3ª edição. São Paulo: Pioneira, 1999.

Disciplina	Código	Carga Horária	Precedência
Probabilidade e Estatística	FSI	60	AM2 - ALGA

Objectivos e habilidades:

Aplicar os principais modelos de probabilidade discretos e contínuos, assim como a realizar inferência estatística básica e estabelecer processos formais de decisão em situações de incerteza.

Programa:

Probabilidade

- Experimento aleatório. Espaço amostral.
- Eventos aleatórios. Definições clássicas, frequentista e axiomática de probabilidade.
- Probabilidade condicional. Eventos independentes. Regra da multiplicação.
- Teorema da probabilidade total. Teorema de Bayes.

Estatística Descritiva:

- Descrição de dados.
- Representação: gráfico de barras, histogramas, polígono de freqüências, diagrama de freqüências acumuladas, ogiva.
- Medidas de posição: média, mediana, moda, percentis.
- Medidas de variabilidade: amplitude, variância, desvio-padrão, distância interquartílica, coeficiente de variação.

Variáveis Aleatórias Discretas:

- Definição de variável aleatória. Função de probabilidade. Função de distribuição acumulada.
- Média. Variância. Percentis. Distribuições de Bernoulli, Binomial, Geométrica, de Poisson.

Variáveis Aleatórias Contínuas:

- Conceito de variável aleatória contínua. Função densidade de probabilidade. Função de distribuição acumulada.
- Média. Variância. Percentis. Distribuições Uniforme, Exponencial, Normal.

Estimação

- Estimação pontual. Estimadores para a média e variância. Distribuição desses estimadores no caso normal.
- Distribuição da média no caso não normal: teorema central do limite.
- Intervalos de confiança para a média, proporção e variância (no caso normal).

Testes de Hipóteses

- Conceitos básicos: hipóteses nula e alternativa, nível de significância, valor p, erros tipo I e II, poder do teste. Testes sobre a média, proporção e variância (caso normal).
- Teste qui-quadrado para ajuste de uma distribuição.

Gráficos de Controle

- Gráficos de controle para a média, proporção e variância.

Metodologia:

Aulas expositivas, estudos de caso, exercícios de verificação e fixação dos conteúdos abordados. Elaboração de trabalhos em grupo e com foco em tópicos complementares. Simulações em laboratório com programas específicos para a disciplina.

Avaliação:

Privilegiar avaliações com elaboração pesquisa com definição de variáveis e cálculos estatísticos sobre as variáveis.

Bibliografia Básica:

MAGALHÃES, M. N. & Lima, C. P. Noções de Probabilidade e Estatística. 6ª ed., Ed. Edusp, São Paulo, 2005.
COSTA NETO, Pedro Luiz de Oliveira. Estatística. 16.ed. São Paulo: Ed. Edgard Blücher,1998.
CRESPO, Antônio Arnot. Estatística Fácil. 15.ed. São Paulo: Saraiva,1997.
DEVORE, J. L. – Probabilidade e Estatística para Engenharia e Ciências. São Paulo: Thompson, 2006.
HOGG, R. & Tanis, E., Probability and Statistical Inference, Prentice-Hall, 7th ed., 2005.

Disciplina	Código	Carga Horária	Precedência
Sistemas Digitais e Computadores	SDC	60	LM - ICC

Objectivos e habilidades:

Reconhecer, através do histórico da eletrônica, a importância de evolução tecnológica dos sistemas digitais na vida moderna. Avançar conhecimentos sobre o sistema binário e estudar os circuitos lógicos como precursores dos computadores actuais.

Ementa:

Revisão de Operações Aritméticas no Sistema Binário; Funções e Portas Lógicas: AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, Coincidência; Álgebra de Boole; Mapa de Karnaugh: 2, 3 e 4 variáveis; Simplificação de Circuitos Lógicos; Códigos e Descodificadores.

Programa:

Revisão
- Funções Lógicas, Tabela de verdade, Àlgebra de Boole (este conteúdo foi ministrado em Lógica Matemática)

Portas Lógicas Básicas e Simplificação de Funções
- Portas NAND. Portas NOR
- Métodos Algébrico
- Métodos Gráficos de Karnaugh
- Método Numérico de Quine-McCluskey

Características dos Circuitos Integrados
- Família TTL e CMOS
- Lógica Positiva e Lógica Negativa

Circuitos Combinatórios
- Códigos Binários, Código Binário Natural
- Circuitos Codificadores, Descodificadores, Multiplexadores e Desmultiplexadore. Comparadores.
- Adição e Subtracção Binária, Adição e Subtracção em BCD
- Circuitos Somadores

Circuitos Sequenciais
- Conceitos sobre Circuitos Sequenciais
- Circuitos Biestáveis
- Biestáveis Assíncronos: Biestáveis R-S Síncrono e Assíncrono. Biestáveis J-K Síncrono e Assíncrono.
- Biestável D e T

Máquinas de Estados
- Diagramas de Estados. Máquinas de Moore. Máquinas de Mealy
- Obtenção de Circuitos com base no diagrama de estados
- Construção de tabelas verdades com base no diagrama de estado

Registos de deslocamento
- Registos de deslocamento em Série, saída Série

Memórias
- Características
- Capacidades
- Classes de Memória

Metodologia:

Aulas expositivas, estudos de caso, exercícios de verificação e fixação dos conteúdos abordados. Elaboração de trabalhos em grupo e com foco em tópicos complementares. Simulações em laboratório com programas específicos para a disciplina.

Avaliação:

Privilegiar avaliações com resolução de exercícios e trabalhos com correlação com a área da computação.

Bibliografia Básica:

PADILHA, António J. G., Sistemas Digitais, ed McGraw Hill, 1993.
CUESTA-Padilha, G.-Remiro, Electrónica Digital, ed McGraw Hill, 1994.
TAUB, H. Circuitos Digitais e Microprocessadores. São Paulo: McGraw-Hill, 1984.
R. TOCCI, N. S. Widmer. Sistemas Digitais Princípios e Aplicações. Pearson, 2003.
R. D'AMORE. VHDL Descrição e Síntese de Circuitos Digitais. LTC, 2005.
A. DEWEY. Analysis and Design of Digital Systems with VHDL. PWS, 1997.

Disciplina	Código	Carga Horária	Precedência
Programação IV	PR4	60	PR3 – BD1

Objectivos e habilidades:

Implementar, em Java, códigos de maior complexidade utilizando programação em camadas, conexão com base de dados MySQL e Oracle e tratamento de dados, assim como utilizar programação MVC e CRUD. Objecyiva também a continidade da implementação de códigos a partir de diagrama de modelagem de classe pré-existente.

Programa:

Manipulação de dados com Java.

- Conexão com banco MySql e Oracle. Instruções SQL.
- Controle de transações. Registo de log.

Paradigmas de programação.

- Programação em camadas / MVC.
- Programação com CRUD.
- Diagrama de classes com camadas Model, View, Controller.
- Classes abstratas na modelagem.

Implementação de modelos de Classe (UML) em Java com MVC e CRUD.

- Padrões de projeto em Java.
- Bibliotecas de classes.

Camada Model

- Implementação da Base de Dados.
- Classes e relacionamentos.

Camada View.

- Elementos básicos HTML.
- Transação de mensagens.
- Eventos em Java.
- Listagem de dados. Datagrids e classes de listagem de dados.

Camada Control

- Controlo de sessões e cookies.
- Controlo de formulários e classes para tratamento de dados

Java Network.

- Sockets.
- ServerSocket.
- Threads e Runnables.

Metodologia:

Aulas teóricas expositivas dos conteúdos ministradas em sala de aula normal com recurso a projecção de Slide. Aulas práticas decorrerão em laboratório devidamente equipado com ferramentas de programação.

Avaliação:

Privilegiar avaliação prática com desenvolvimento de algoritmos em ambientes de programação.

Bibliografia Básica:

PINHEIRO, FRANCISCO A. C., Fundamentos de Computação e Orientação a Objectos Usando Java, LTC
SANTOS, RAFAEL, Introdução a Programação Orientada A Objectos Usando Java, Campus
E. GAMA, R. JOHNSON, J. VLISSIDES, R. HELM, Design Patterns: Elements of Reusable Object Oriented Software, 1995.
M. ELLIS, B. STROUTRUP, The Annotated C++, Addison-Wesley, 1990.
T. BUDD, An Introduction to Object-Oriented Programming, Addison-Wesley, 1996.
K. ARNOLD, J. GOSLING, The Java Programming Language, Addison-Wesley, 1996.

Disciplina	Código	Carga Horária	Precedência
Base de Dados II	BD2	60	BD1

Objectivos e habilidades:

Avançar conhecimento sobre manipulação de dados. Aplicar técnicas de implementação de sistemas de bancos de dados. Utilizar Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados. Compreender os conceitos relacionados ao gerenciamento de transações.

Programa:

Revisão de SQL.

- Consultas e subconsultas. Noções de otimização de consultas relacionais.

Rotinas com SQL

- Procedimentos e Funções invocados por SQL.
- Parâmetros e variáveis locais em procedimentos e funções.
- Comandos de controlo condicional e de laço de repetição.

Gatilhos SQL

- Criando gatilhos. Eliminando gatilhos.
- Gatilhos de inserção, update e delete.

Cursores

- Declaração e abertura de cursores. Fechamento de cursores. Recuperação de dados de um cursor.
- Comandos posicionados update e delete.

Gerenciamento de transações e falhas

- Definição, propriedades, estados. Isolamento. Diagnósticos. Comando Set transaction.
- Pontos de salvamento de transações. Postergar restrição. Efetivando e encerrando transação.
- Recuperação de falhas: categorias de falhas, gerência de buffer, técnicas de recuperação.

Concorrência, segurança e integridade

- Controle de concorrência: teoria da serializabilidade, escalonadores otimistas e pessimistas, tratamento de deadlock.
- Segurança e Integridade.

XML e SQL

- Estrutura de Dados XML. Armazenamento de Dados XML.
- Mapeamento SQL / XML.

Projecto de Desenvolvimento de Aplicações

Metodologia:

Aulas expositivas e práticas, estudos de caso, exercícios de verificação e fixação dos conteúdos abordados. Elaboração de trabalhos em grupo e com foco em tópicos complementares. Simulações em laboratório com programas específicos para a disciplina.

Avaliação:

Privilegiar avaliação prática com desenvolvimento de bases de dados e resolução de linguagem SQL.

Bibliografia Básica:

HEUSER, C. A , Projecto de Base de dados, Porto Alegre: Sagra Luzzato, 2001.
Silberschatz, Abraham, Sistemas de Base de Dados. 5ª ed, Campus, 2006
OPELL, Andy e SHELDON Robert SQL: um guia para iniciantes. 3 ed, Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2009.
COSTA, Rogério Luis de Carvalho. SQL: guia prático. Rio de Janeiro: Brasport, 2004.
DATE, C. J. “Sistemas de Base de dados”. 7a ed. Rio de Janeiro, ed. Campus, 2000.
KORTH, H. F. “Sistemas de Base de dados” 2 ed. São Paulo: Makron Books,1999.
ELMASRI, Ramez E.; NAVATHE, Shamkant. Sistemas de banco de dados. 4.ed. São Paulo: Pearson; Prentice Hall, 2005.

Disciplina	Código	Carga Horária	Precedência
Engenharia e Análise de Software I	EAS1	60	GP – BD1 – PR3

Objectivos e habilidades:

Introduzir as principais atividades no contexto de desenvolvimento de software. Para isto, primeiro é discutida a motivação para o uso de processos de desenvolvimento de software, bem como os modelos teóricos para descrever e construir processos.

Programa:

Introdução à Engenharia de Software

- Software. Natureza do software. Princípios: formalidade, abstração, decomposição, generalização e flexibilização.

Noções de processos de software

- Processo. Modelo de processos. Grupo de processos. Templates. Artefatos. Melhores práticas.
- Processos básicos de desenvolvimento de software: planeamento, requisitos, projecto e design, implementação, teste, operação, gestão da qualidade.Modelos cascata, incremental, evolucionário, espiral, baseado em componentes.
- Modelos de processo de software: Modelo ISSO IEC, Modelo CMMI, Modelo MPSBr, Modelos ágeis XP e Scrum.
- Modelo RUP for Small Projects – RUPSP. Modelos reduzidos para aplicações WEB.

Modelagem de Processos BPMN.

- Conceitos e prática de modegam com ferramentas BPMN.

Requisitos de software

- Processo genérico da Engenharia de Requisitos: Elicitação, Modelagem, Análise e Validação.
- O Engenheiro de Requisitos. Problemas no proceso de requisitos.

Concepção / Visão do Sistema:

- Escopo do software. Necessidades de negócio.Uso de BPMN com Bizagi.
- Definição de stakeholders e actores. Identificar um vocabulário comum num Glossário.
- Identificar as funcionalidades gerais.Limites e restrições do sistema. Restrições política, econômica e ambiental.

Levantamento e análise de requisitos

- Técnica de Entrevista e Brainstorming. Directrizes para técnicas de Grupo. Técnica de JAD e CRC.
- Requisitos Funcionais e Não Funcionais.Lista de Requisitos e funcionalidades por Actor. Restrições por Actor.
- Técnica QFD de gestão de qualidade do dos requisitos. Técnicas de Negociação de requisitos.

Modelagem dos requisitos

- Introdução à Modelagem UML. Paradigma de orientação a objetos.
- Diagrama de caso de uso.Casos de uso por actor.Fluxo Principal. Fluxo Alternativo. Excepções. Include. Extend.
- Especificação dos Casos de Uso. Número e Nome do caso de uso. Descrição. Atores envolvidos. Pré-condição. Pós-condição. Fluxos. Restrições. Validações.
- Identificação dos Estados. Diagrama de Estados.

Modelagem de classe de análise

- Diagrama de Classe de Análise. Técnica para Identificação de Classes, Atributos e Métodos. Entidade.
- Entidade. Fronteira. Controle. Associação binária, agregação, composição, generalização/especialização. Multiplicidade da associação.
- Arquitetura do software: Diagrama de Componentes e Pacotes.

Plano de projecto de software

- Planeamento e acompanhamento do projeto. Métricas de processo e projeto de software. Estimativas.
- Elaboração do cronograma. Planeamento da equipe. Análise de riscos. Plano de comunicação.
- Gerenciamento de Configuração de Software. Baselines.
- Criação de um plano de projecto de software: visão geral, problema, escopo com wbs e requisitos de alto nível, actores e stakeholders, modelo de processo, cronograma e estimativas, equipa, riscos, gerência de configuração.

OBS: No semestre seguinte aprofunda a partir do Projecto de Software.

Metodologia:

Aulas expositivas e práticas, estudos de caso, exercícios de verificação e fixação dos conteúdos abordados. Elaboração de trabalhos em grupo e com foco em tópicos complementares. Simulações em laboratório com programas específicos para a disciplina.

Avaliação:

Avaliação prática com elaboração de documento de análise de requisito de software.

Bibliografia Básica:

Ver disciplina ***Laboratório de Engenharia de Software***.

Sede: Farinha Leitão Nº. 17, Maculusso. Luanda-Angola | www.unimetroangola.ed.ao
Campus: Avenida 21 de Janeiro, Travessa da Talatona, Morro Bento – Luanda | imetro@unimetroangola.com

Disciplina	Código	Carga Horária	Precedência
Administração de Sistemas	AS	60	GP

Objectivos e habilidades:

Aquisição de habilidade pelos alunos de administrar a principal função de informática de uma organização. Fazer mudanças, transformações e inovações para melhorar a sua organização de informática e encantar os clientes.

Programa:

Modelos gerais de administração.

- Administração ágil de projetos e operação. Administração enxuta.
- Thought Production System (TPS). Seis sigma.
- Planejamento estratégico de TI. Visão, missão e credos. Melhores práticas de planejamento e controle.
- Análise SWOT. Análise Balanced Scorecard.

Governação em TI

- Modelos de administração de tecnologia da informação: CMMI, ISO 20000, MSF.
- COBIT: Conceito e relação de Governança corporativa e Governança de TI.
- ITIL: conceitos e benefícios; Conceitos de serviços, gerenciamento de serviço, processos, funções e papéis;
- Estruturas organizacionais para informática. Arquiteturas orientadas a serviço.
- Comitê diretor de informática. Estágios de evolução de administração de informática.

Medidas de desempenho de operação.

- Qualidade dos dados. Produtividade, custo e custos unitários de serviços.
- Análise de riscos. Confiabilidade. Segurança. Privacidade.
- Acordo e gerenciamento de nível de serviço – SLA. Disponibilidade. Time to market.
- Medidas de desempenho de resultados: suporte, ERP; EAI, web e retorno do investimento.

Modelos de análise e gestão da qualidade

- Qualidade, gerenciamento de qualidade total. Gestão da qualidade em TI.
- Ferramentas de controlo de qualidade. Pareto. Dispersão. GUT. Diagrama de Ishikawa. 5W2H. Cartas de controle.

Controle estratégico e operacional.

- Gerenciamento por processos. Soluções BPM e BPMN. Melhoria e reengenharia de processos.

Auditoria de sistemas

- Metodologias de auditoria. Identificação de sistemas de alto retorno. Serviços terceirizados. Orçamentação.
- Plano de educação e desenvolvimento de profissionais. Sinergia entre negócios e informática.
- Plano de controlo. Plano de contingência.
- Técnicas de avaliação de sistemas. Aspectos especiais: vírus, fraudes, criptografia, acesso não autorizado.

Metodologia:

Aulas expositivas, estudos de caso, exercícios de verificação e fixação dos conteúdos abordados. Elaboração de trabalhos em grupo e com foco em tópicos complementares. Simulações em laboratório com programas específicos para a disciplina.

Avaliação:

Privilegiar avaliações práticas com simulações de análise SWOT, BSC e elaboração de projecto de governança de TI com COBIT, ITIL, modelos de qualidade e soluções BPM.

Bibliografia Básica:

MAGALHÃES, Ivan L.; PINHEIRO, Walfrido B. Gerenciamento de serviços de ti na prática: São Paulo: Novatec, 2007.
CORTES, Pedro Luiz. Administração de Sistemas de Informação, São Paulo/: Saraiva, 2008.
TURBAN, E. ; RAINER, Jr. E.R.; POTTER, R.E. Administração de Tecnologia da Informação. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.
SUGA, N. Administração de Informática – Notas de Aula. Departamento de Informática – UFPR, 2008.
FERNANDES, Aguinaldo. ABREU. Implantando a Governança de TI. Brasport, 2006.

Disciplina	Código	Carga Horária	Precedência
Matemática Discreta	MD	60	ALGA

Objectivos e habilidades:

Introduzir ao aluno noções de estruturas algébricas. Compreender e utilizar a linguagem de teoria de conjuntos e se apercebam da sua relevância para a Ciência da Computação.

Programa:

Conjunto e funções

- Conjunto e elementos. Subconjuntos. Álgebra dos conjuntos
- Produto cartesiano. Relações e funções. Imagens diretas e inversas
- Composição de funções. Relação de equivalência
- Relação de Ordem: Conjunto Quociente. Produtos Cartesianos Finitos. Conjunto de Índices. Reuniões e Interseções arbitrárias. Produto cartesiano arbitrários

O conjunto dos inteiros

- Construção formal (introdução).
- Princípio de boa ordenação. Indução. Divisibilidade. Algoritmo de Euclides. Congruências

Grupos

- Grupos aditivos e multiplicativos. Subgrupos
- Homomorfismos e isomorfismos

Anéis

- Definição e Tipos

Corpos

- Definição e Isomomorfismos

Revisão de álgebra Booleana

- Axiomas para uma álgebra booleana
- Minimização de Funções Booleanas

Reticulados

Teoria dos Códigos

- Canal Binário, Canal Simétrico, Código de Blocos, Matrizes Geradoras e Verificadoras
- Códigos de Grupo, Códigos de Hamming.

Teoria dos Domínios:

- Ordens Parciais Completas, Continuidade
- Ponto Fixo, Domínios, Espaço das Funções.

Metodologia:

Aulas expositivas, estudos de caso, exercícios de verificação e fixação dos conteúdos abordados. Elaboração de trabalhos em grupo e com foco em tópicos complementares. Simulações em laboratório com programas específicos para a disciplina.

Avaliação:

Privilegiar avaliações com resolução de exercícios matemáticos.

Bibliografia Básica:

GERSTING, J.L. Fundamentos matemáticos para a Ciência da Computação. RJ: LTC, 2001.
SCHEINERMAN, E.R.; Matemática discreta: uma introdução. Sao Paulo. Thomson Learning Leda, (2003),
LIPSCHUTZ, Seymour. Teoria dos Conjuntos. São Paulo : Makron Books do Brasil Editora, 1972
GRIMALDI, R. P. Discrete and Combinatorial Mathematics. Massachusetts. Addison-Wesley, 1986.
LIPSCHUTZ, Seymour. Matemática Finita. São Paulo : McGraw-Hill do Brasil Editora, 1981

Disciplina	Código	Carga Horária	Precedência
Arquitectura de Computadores	AC	90	SDC

Objectivos e habilidades:

Instrumentalizar o aluno para que possa identificar e descrever o funcionamento de um sistema de computação e também como é realizada a integração entre o software e o hardware, bem como identificar as características da linguagem de máquina, as formas de endereçamento e o conjunto de instruções.

Programa:

Componentes de um Computador: Modelo Von Neumann

- Memória. Hierarquia de memórias. Organização de Memória. Tipos de memória
- Unidade Central de Processamento. Unidade de Controle e Unidade Lógica Aritmética. Registradores. Unidade de Controlo
- Processadores 32 e 64 bits.
- Comunicação entre a Memória e a UCP. Barramentos
- Dispositivos de Entrada e Saída

Tradução de Programas

- Interpretação e compilação
- Linguagem de montagem.
- Modos de Endereçamento, Conjunto de Instruções.
- Mecanismos de Interrupção e de Exceção.

Interfaces de comunicação.

- Interface Serial. Paralela. USB. HDMI.
- Interfaces sem fio.

Arquiteturas RISC e CISC

- Conceitos e exemplos.
- Núcleos e multiprocessamento.
- Pipeline. Paralelismo de Baixa Granularidade. Processadores Superescalares e
- Superpipeline. Multiprocessadores. Multicomputadores. Arquiteturas Paralelas e não
- Convencionais.

Introdução a linguagens de programação

- Caracterização e classificações dos paradigmas.
- Definição e caracterização dos principais paradigmas declarativos e imperativos.
- Programação em Lógica. Programação Funcional.

Metodologia:

Aulas expositivas, estudos de caso, exercícios de verificação e fixação dos conteúdos abordados. Elaboração de trabalhos em grupo e com foco em tópicos complementares. Simulações em laboratório com programas específicos para a disciplina.

Avaliação:

Avaliação teórica e segunda avaliação a privilegiar actividade em grupo sobre arquitectura de processadores e linguagens.

Bibliografia Básica:

MONTEIRO, Mário, A. Introdução à organização de computadores. Rio de Janeiro: LTC, 2001.
STALLINGS, Willian. Arquitetura e Organização de Computadores. Rio de Janeiro: Prentice Hall, 2002.
WEBER, Raul Fernando, Fundamentos de arquitetura de computadores. Porto Alegre: Instituto de Informática da UFRGS: 2000.
J. DELGADO e C. RIBEIRO, Arquitectura de Computadores : 2006 FCA.
GUILHERME, MONTEIRO, OLIVEIRA, Arquitectura de computadores dos Sistemas Digitais aos Microprocessadores: 2009 IST Press.

Disciplina	Código	Carga Horária	Precedência
Programação V	PR5	60	PR4 – BD2 – EAS1

Objectivos e habilidades:

Implementar um sistema web, orientado a objecto com Java e base de dados, de maneiras a utilizados todos so conhecimentos acumulados nas disciplinas anteriores.

Programa:

Java Web

- JSP
- Frameworks (JSF, Struts, Hibernate)

Análise e planeamento.

- Análise de problema. Criação dos casos de utilizadores.
- Modelagem de classes MVC, CRUD e Design Patterns.

Projeto do sistema.

- Projecto de interface.
- Projecto de dados.
- Documentação do sistema.

Implementação

- Implementação da base de dados em MySql ou Oracle Expess.
- Implementação do sistema orientado a objecto em Java.
- Criação dos casos de teste unitário.
- Teste e revisão em pares.

Teste do sistema

- Criação dos planos e casos de teste de integração e operação.
- Debug (rastreamento de erros).

Operação do sistema.

- Publicação no sistema web.
- Teste de operação.

Metodologia:

Aulas teóricas expositivas dos conteúdos ministradas em sala de aula normal com recurso a projecção de Slide. Aulas práticas decorrerão em laboratório devidamente equipado com ferramentas de programação.

Avaliação:

Privilegiar avaliação prática com desenvolvimento de algoritmos em ambientes de programação.

Bibliografia Básica:

PINHEIRO, FRANCISCO A. C., Fundamentos de Computação e Orientação a Objectos Usando Java, LTC
SANTOS, RAFAEL, Introdução a Programação Orientada A Objectos Usando Java, Campus
E. GAMA, R. JOHNSON, J. VLISSIDES, R. HELM, Design Patterns: Elements of Reusable Object Oriented Software, 1995.
M. ELLIS, B. STROUTRUP, The Annotated C++, Addison-Wesley, 1990.
T. BUDD, An Introduction to Object-Oriented Programming, Addison-Wesley, 1996.
K. ARNOLD, J. GOSLING, The Java Programming Language, Addison-Wesley, 1996.

Disciplina	Código	Carga Horária	Precedência
Programação WEB I	PW1	60	PR4 – BD2 – EAS1

Objectivos e habilidades:

Dotar os alunos das ferramentas básicas para criação de páginas web, com vistas a implementação de sistemas web cliente-servidor com linguagem PHP.

Programa:

Arquitetura de sistemas web

- Funcionamento da web. Histórico. Protocolos. Linguagem cliente. Servidor. Linguagem de marcação.
- Arquitectura da informação. Escrita para web. Optimização de buscas. SEO.
- Melhores práticas de layout e design.
- Gestão de domínio e hospedagem.

Linguagem de marcação HTML

- Padronizações. Sintaxe da Linguagem. Principais Tags do HTML.
- Textos. Parágrafos. Caixas. Imagens. Tabelas. Listas. Formulários. Blocos.
- Elementos Header, Footer, Nav, Article, Content. Banner. Figure. Hr. Dl.
- Webdesignresponsivo e adaptativo.

Folhas de Estilo CSS

- Criação de Folhas de Estilo incorporadas, inline e externas. Media.
- Selectores, cascata, herança. Pseudoclasse, pseudoelemento. Árvore do documento. Descendência.
- Regras de posicionamento, box, textos, background, bordas e sombras, cores, layout multicolunas.

Normalização do WebSite

- Acessibilidade. Usabilidade. Comunicabilidade. Padrão W3C

Linguagem client side (Javascript)

- Eventos do navegador.
- Elementos Javascript. Variáveis e tipos de dados. Expressões e operações. Condicionais e ciclos.
- Objectos. Arrays. Métodos. String.
- Bibloteca JQuery: Data e hora. Validação de formulários. cookie e session.
- Bibloteca JQuery: Slider, Galeria de Imagens, Verificação do navegador, Variáveis de sistema.
- Elementos JavaScript para Google Code e navegadores.

Implementando um website

- Projecto de arquitectura da informação.
- Implementando layout as páginas com HTML 5.0
- Implementando o design das páginas. Implementando estrutura CSS 3.0
- Implementando controlos server site com Javascript e JQuery.
- Validação W3C. Publicando com FTP e testando o website.

Metodologia:

Aulas expositivas e prioritariamente práticas, estudos de caso, exercícios de verificação e fixação dos conteúdos abordados. Elaboração de trabalhos em grupo e com foco em tópicos complementares. Implementação de programas em laboratório com ferramentas Netbeans.

Avaliação:

Privilegiar avaliação prática com desenvolvimento de páginas web com os conceitos aprendidos.

Bibliografia Básica:

DAMASCENO, Anielle. Webdesign: Teoria & Prática. Florianópolis: Visual Books, 2003
P.J Deitel, H.M. Deitel, Ajax, Rich Internet Applications e Desenvolvimento Web para Programadores, 2008
COELHO, Pedro. Javacript: animação e programação em páginas web. Lisboa: FCA Editora, 2003.
LAWSON, Bruce e SHARP Remy. Introdução ao HTML 5. Rio de Janeiro: Alta Books, 2011.
SILVA, Maurírio Samy. CSS3: desenvolva aplicações web profissionais. São Paulo: Novatec, 2012.
WATRALL, Ethan e SIARTO Jeff. Use a cabeça: web design. Rio de Janeiro: Alta Books, 2009.

Disciplina	Código	Carga Horária	Precedência
Engenharia e Análise de Software II	EAS2	60	BD2 – EAS1 – PR4

Objectivos e habilidades:

Avançar conhecimentos sobre a engenharia de software, focando os modelos de análise, design, projecto de software, testes, implementação e operação.

Programa:

Projecto de Software

- Conceitos e princípios de projectos de software orientado a objetos.
- Entradas para o projecto de Software (Requisitos e modelagem de análise).
- Abstração, coesão e acoplamento.

Diagramas em nível de Projecto

- Projecto de arquitetura baseado em objetos.
- Digrama de Pacotes e Diagrama de Componentes.
- Diagrama de Classe em nível de implementação. Diagrama de classes para componentes do projecto.
- Projecto de interfaces a partir das classes. Interfaces, layout e navegação.
- Diagrama de actividade.
- Diagrama de estados refinado.
- Modelagem da Base de Dados. Dicionário de Dados.
- Projecto de dados. Modelagem relacional. Dicionário de dados.

Projectos para pequenas aplicações WEB

- Arquitetura, conteúdo, interfaces, layout, navegação, componentes.

Teste de Software

- Conceitos de teste de software e de componentes.Garantia de Qualidade de Software.
- Testes funcionais e estruturais: caixa preta, caixa branca, baseado em defeito.
- Testes não funcionais: segurança, carga, desempenho, usabilidade, portabilidade.
- Fases de teste: Teste de unidade, Teste de integração, de sistema e de aceitação (Alfa e Beta).
- Processo de Teste: Planear casos de teste (ideias de teste) baseados nos requisitos (rastreabilidade dos requisitos).
- Processo de Teste: Execução dos Testes (ambiente controlado).
- Processo de Teste: Registo de log de teste.

Implementação / Gerência de Configuração

- Planeamento do ambiente de implementação.
- Gerência de Configuração: Acções para gerenciamento de configuração dos códigos.
- Codificação identificada e compartilhada. Controlo de acesso. Armazenamento em repositório único.
- Geração de código. Modelos e templates para codificação limpa.
- Princípios de qualidade do código: padrão de codificação, legibilidade, complexidade, tamanho, tempo de execução.
- Processo de preparação, codificação, validação.
- Refactoring.

Operação e manutenção

- Implantação e operação.
- Evolução e manutenção de software. Tipos de manutenção de software: adaptatipa, preventiva, correctiva, perfectiva.

Gerenciamento do Proceso de Engengaria de Software

- Dificuldades no Gerenciamento de software.
- Etapa sde monitoração e controlo.
- Documentação final para equipa e para cliente.

Noções de reengenharia de software.

Metodologia:

Aulas expositivas e práticas, estudos de caso, exercícios de verificação e fixação dos conteúdos abordados. Elaboração de trabalhos em grupo e com foco em tópicos complementares. Simulações em laboratório com programas específicos para a disciplina.

Avaliação:

Avaliação prática com elaboração de documento de análise de requisito de software.

Bibliografia Básica:

Ver disciplina ***Laboratório de Engenharia de Software***.

Sede: Farinha Leitão Nº. 17, Maculusso. Luanda-Angola | www.unimetroangola.ed.ao
Campus: Avenida 21 de Janeiro, Travessa da Talatona, Morro Bento – Luanda | imetro@unimetroangola.com

Disciplina	Código	Carga Horária	Precedência
Data Warehouse e Data Mining	DWD	60	BD2 – FSI

Objectivos e habilidades:

Aplicar os conhecimentos obtidos na disciplina para aplicação na concepção, elaboração, construção e transição de Data Warehouse e Data Marts e KDD com vistas à identificação de padrões. Conhecer e aplicar a modelagem dimensional.

Programa:

A Evolução dos SADs
- Histórico. SGDBs e Sistemas transacionais

Ecossistemas de Informação
- Business Intelligence. Enquadramento da Business Intelligence. Principais teorias e características da Business Intelligence. Business Managment. Business Operacional

O Ciclo de Vida do DW
- Planejamento do DW. Escopo do projeto. Plano do projeto. Administração.
- Definição de requisitos. Questionários para entrevistas e sessões coordenadas

Modelagem Dimensional
- Passos para construção do esquema estrela. Técnicas básicas. Técnicas avançadas
- Back Room (ETL). Extração, Transformação e Carga. Área de estagiamento
- Front Room (OLAP). Rolap, Molap, Holap, Dolap e Wolap

Projeto de implementação de Data Warehouse.

Dta Mining
- O que é KDD. Tarefas, processos e técnicas
- Processo KDD. As etapas do processo KDD

Análise Estatística de Dados
- Estatística descritiva dos dados. Normalização de dados. Transformação de dados

Classificação
- Abordagem simbólica. Algoritmo ID3. Algoritmo C45
- Abordagem estatística. Algoritmo de Naive-Bayes. Abordagem conexionista

Agrupamento de dados
- Algoritmos de clustering convencionais (Kmeans). Algoritmos hierárquicos (Dendogramas)

Associação de dados com Algoritmo apriori (regras de associação)

Metodologia:

Aulas expositivas e práticas, estudos de caso, exercícios de verificação e fixação dos conteúdos abordados. Elaboração de trabalhos em grupo e com foco em tópicos complementares. Simulações em laboratório com programas específicos para a disciplina.

Avaliação:

Privilegiar avaliação prática com desenvolvimento de aplicações DW e KDD.

Bibliografia Básica:

OLIVEIRA, Wilson José. Data Ware House, Visual Books, 2002.
INMON, W. H. Como construir o Data Warehouse. Rio de Janeiro: Campus, 1997.
DINIZ,C.A.R. , NETOF.L. Data Mining: Uma Introdução. São Paulo: XIV Simpósio Nacional de Prob. e Estatística. IME-USP, 2000.
BERRY,M.J.A., LINOFF,G. Data Mining Techniques For Marketing, Sales and Customer Support. 2a ed. New York: John Wiley & Sons, Inc., 2004.
FERNADEZ,G. Data Mining Using SAS Applications. New York: Editora Chapman & Hall/CRC, 2003.

Disciplina	Código	Carga Horária	Precedência
Algoritmos e Estrutura de Dados	AED	60	PR4 – AC

Objectivos e habilidades:

Apresentar aos alunos as estruturas de dados abstratos para o desenvolvimento de programas de computador, habilitando-os a reconhecer a estrutura adequada para seus conjuntos de dados, bem como a implementá-la, a partir das estruturas básicas estudadas. Introduzir os conceitos básicos de Teoria dos Grafos e estudar vários problemas clássicos na busca por algoritmos eficientes que resolvam problemas sobre grafos.

Programa:

Introdução

- Conceitos básicos: dados, estruturas e tipos.Abstração de dados.
- Mecanismos para a construção de tipos. Representação física e encadeamento.

Listas lineares

- Conceito, representação, operação, aplicações. Pilhas: conceito, representação, operações.
- Filas: conceitos, representação, operações. Outras estruturas lineares.

Árvores

- Conceito, terminologia, representação e aplicação.Árvores Binárias: construção, caminhamento e aplicações.
- Outros tópicos: árvores binárias amarradas, árvores balanceadas.

Métodos de Pesquisa de Dados em tabelas

- Pesquisa Seqüêncial. Pesquisa Binária. Pesquisa por Cálculo de Endereço (Hash).

Métodos de classificação (ordenação)

- Por inserção, por troca, por seleção, por distribuição, por intercalação. Comparação dos métodos de ordenação.

Organizações básicas de arquivos:

- Sequencial, Sequencial Indexado, Indexado, Direto e Invertido. Manipulação de Arquivos.
- Reorganização e medidas de performance.

Noções de Grafos

- Isomorfismo.Caminhos e circuitos.Cortes.
- Grafos conexos.Grafos bipartidos. Teorema do aperto de mãos.
- Florestas e árvores

Pesquisa em Grafos

- Passeio, cadeia e caminho.Transitividade, conectividade.
- Busca em grafos: busca em profundidade e largura.Caminhos mínimos. Dikjstra. Bellman-Ford e Floyd-Warshall.

Subárvores e circuitos

- Subárvores geradoras de um grafo.
- Ciclos eulerianos.
- Circuitos hamiltonianos.
- Busca de soluções usando grafos. Problema do caixeiro viajante e problema do carteiro chinês.

Noções avançadas de Grafos

- Conjuntos estáveis.Emparelhamentos.
- Coloração de arestas.Coloração de vértices.Planaridade.

Metodologia:

Aulas teóricas expositivas dos conteúdos ministradas em sala de aula normal com recurso a projecção de Slide. Aulas práticas decorrerão em laboratório devidamente equipado com ferramentas de programação. Privilegiar avaliação por meio de implementação e simulação de grafos.

Avaliação:

Avaliação prática com implementação de algoritmos de estrutura de dados em ambiente de programação.

Bibliografia Básica:

GOODRICH M. T. e TAMASSIA R. Estrutura de Dados e Algoritmos em Java .Bookman , 4a edição, 2006.
E. KOFFMAN e P. Wolfgang, Data Structures: Abstraction and Design Using Java, 2nd edition, Wiley, 2011.
V.VASCONCELOS, A.Lopes and I.Nunes, Specifying and Monitoring Java Classes with ConGu 2.0, Lecture Notes, 2014.
LUCCHESI, C. L., Introdução à Teoria dos Grafos, XII Colóquio Brasileiro de Matemática, IMPA, Rio de Janeiro, 1979.
BOAVENTURA, P.O. Grafos: Teoria, Modelos, Algoritmos. 4. ed. Edgard Blücher. 2006.
SZWARCFITER, J. L., Grafos e Algoritmos Computacionais, Editora Campus Ltda., Rio de Janeiro, 2ª ed., 1986.
WEST, D. B., Introduction to Graph Theory, Prentice Hall,1996.
WILSON, R. J., Introduction to Graph Theory, 3rd ed., Longman Inc., New York, 1985.
SEDGEWICK, R. Algorithms in C: Part 5: Graph Algorithms. 3. ed. Addison Wesley. 2001.

Disciplina	Código	Carga Horária	Precedência
Sistemas Operativos	SO	60	AC

Objectivos e habilidades:

Estudar os fundamentos de sistemas operativos de computadores e técnicas de sua implementação.

Programa:

Introdução

- Funções do sistema operativo. Evolução dos sistemas operacionais. Componentes de um Sistema operativo.
- Conceitos Básicos - MonoProgramação, MultiProgramação, Processos, Arquivos, Chamadas de Sistema, Interrupção, Concorrência, Estruturas de Sistemas operativos.
- Compiladores

Gerência de Processos:

- Conceitos. Estados de Processo. Tipos de Processo.
- Sincronização - semáforos, monitores.
- Comunicação entre processos. Escalonamento.
- Problemas - deadlock, starvation.
- Sinais; Pipes; Named Pipes; Select.
- Memória partilhada.
- Filas de Mensagens.
- Threads.

Gerência de Memória:

- Endereços lógicos e físicos. Alocação. Swapping. Memória Virtual. Paginação. Segmentação.

Gerência de Dispositivos:

- Device drivers. Dispositivos de E/S.

Sistemas de arquivos

- Arquivos. Diretórios. Alocação de espaço. Proteção.

Sistemas de Proteção e Segurança.

Introdução/Conceitos Básicos de Sistemas Distribuídos

- Conceitos de Hardware - Multiprocessadores X Multicomputadores
- Conceitos de Software - Sistemas Operacionais de Rede, Sistemas verdadeiramente distribuídos
- Questões de Design - Transparência, Flexibilidade, Confiabilidade, Eficiência, Escala
- Comunicação em Sistemas Distribuídos. Comunicação síncrona X assíncrona
- Modelo Cliente X Servidor
- Modelo Peer-to-Peer. Socket, RPC
- Comunicação em grupos
- Estudos de Casos de Sistemas
- Virtualização.

Metodologia:

Aulas expositivas, estudos de caso, exercícios de verificação e fixação dos conteúdos abordados. Elaboração de trabalhos em grupo e com foco em tópicos complementares. Simulações em laboratório com programas específicos para a disciplina.

Avaliação:

Privilegiar avaliação por meio prova teórica e trabalho em grupo.

Bibliografia Básica:

Tanembaum A. Sistemas Operacionais Modernos. 2ª Edição.Prentice Hall do Brasil.
Oliveira R S., Carissimi, A. Silva. Sistemas Operacionais.Editora Sagra-Luzzato, Porto Alegre, Janeiro 2001.
Silberschatz. A, Galvin P.B. Fundamentos de Sistemas Operacionais. LTC
Silberschatz. A, Galvin P.B, Greg G. Sistemas Operacionais Conceitos e Aplicações. Editora Campus 2000.
Operating System Concepts: 7th Edition, by Abraham Silberschatz, Peter Baer Galvin, Greg Gagne. John Wiley & Sons

Disciplina	Código	Carga Horária	Precedência
Redes de Computadores I	RC1	60	AC

Objectivos e habilidades:

Dotar os estudantes de conhecimentos sólidos sobre redes de computadores no âmbito dos protocolos usados na interligação nas redes locais e de longo alcance. Apresentar os principais conceitos relacionados às Arquiteturas, Serviços e Protocolos das Redes de Computadores.

Programa:

Introdução a redes de computadores

- Evolução das Redes de Computadores
- Parâmetros de comparação: Custo. Desempenho. Taxas de transmissão. Confiabilidade. Compactibilidade
- Componentes, tipos de componentes. Serviços e tipos de serviço.

Classificação das Redes

- Topologias de Redes. Tipos de Ligação.
- Sentido de Transmissão. Área de Cobertura

Transmissão de dados

- Conceitos de Informação. Conceitos de Sinal. Sistemas Analógicos vs Digitais. Banda passante.
- Taxa de Transmissão Máxima. Fontes de distorção de Sinais. Multiplexação. Modulação.
- Comutação. Codificação. Técnicas de Detecção de Erros. Meios de Transmissão.
- Transmissão Serial (síncrona e assíncrona) e Paralela. Modems ADSL, a Cabo e Óptico.

Arquitectura de Redes de Computadores

- Modelo de Referência OSI. Níveis do Molelo OSI. Gerência de Redes OSI.
- Modelo TCP/IP. Camadas do Modelo TCP/IP. Relacionamento entre Camadas do Modelo TCP/IP com OSI.

Camada Física

- Padrão RS-232. Padrão X.21. Padrão EIA/TIA-568.

Camada de Enlace

- Tramas. Controle de Erros. Controlo de Fluxo. Detecção e Correcção de Erros
- Protocolos de Controlo de Fluxo Stop-and-Wait. Protocolos de Janela Deslizante
- Protocolos de Acesso Ao Meio. Acesso por Contenção. Aloha. CSMA. np-CSMA e p-CSMA. CSMA/CD. CSMA/CA.
- Acesso Ordenado. Slot Aloha. Token-Bus. Token-Ring
- Padrão IEEE 802.3. Padrão IEEE 802.5. Padrão IEEE 802.11. Arquitectura

Camada de Rede

- Endereçamento. Roteamento. Controlo de Congestionamento
- Protocolo IP. Estrutura da Trama IP. Endereços IP. Classes de Endereços. Protocolos de Roteamento.
- Alocação Dinâmica de IPs. Tradução e Mapeamento de IPs.

Metodologia:

Aulas expositivas e práticas, estudos de caso, exercícios de verificação e fixação dos conteúdos abordados. Elaboração de trabalhos em grupo e com foco em tópicos complementares. Simulações em laboratório com programas específicos para a disciplina.

Avaliação:

Privilegiar avaliações práticas com simulações de redes de computadores e actividades em grupo.

Bibliografia Básica:

FOROUZAN, Behrouz A. Comunicação de Dados e Redes de Comp. 4. ed., Porto Alegre: Editora Bookman, 2008.
SOARES, L. F. (et al.) Redes de Computadores, Das LANs, MANs, WANs às Redes ATM, Ed. Campus, 1995.
ALVES, L. - Comunicação de Dados, 2a. edição. Ed. Makron Books, 1994.
BENETT, G. Intranet: como implantar com sucesso na sua empresa. Editora Campus, 1997.
DERFLER, F. J. e Freed, L. - Como Funcionam as Redes, 3a. edição, ed. Quark, 1993.
EVANS, T. Construindo uma Intranet. Makron Books, 1998.
TANENBAUM, A. S. - Redes de Computadores, ed. Campus, 1997.
TITTEL, E. Intranet Bíblia. São Paulo, Berkeley Brasil, 1997.

Disciplina	Código	Carga Horária	Precedência
Computação Gráfica	CG	60	PR5

Objectivos e habilidades:

Descrever, representar e visualizar objetos gráficos espaciais, dotando o aluno com a capacidade de resolver problemas que envolvam a utilização de imagens, nos diversos campos de aplicação.

Programa:

Introdução à computação gráfica
- Origens. Conceito. Sub-áreas. Aplicações

Transformações geométricas
- Transformações geométricas planam elementares. Transformações em coordenadas homogéneas
- Transformações em três dimensões. Composição de transformações geométricas. Matriz de transformação composta

Biblioteca gráfica opengl
- Inicialização. Biblioteca GLUT. Definição de Entidades Gráficas
- Uso de Transformações Geométricas. Uso de Cores. Funções OpenGL para Visualização.

Processamento de imagens
- Introdução e Exemplos de Aplicações. Tipos de Imagens: true-color e palette. Redução do Número de Cores
- Técnicas de Impressão de Imagens: limiar, halftone, dither, difusão de erro. Filtros: anti-aliasing, detecção de bordas

Representação de objetos
- Sistema de Coordenadas Cartesianas. Formas de Representação X Técnicas de Modelagem
- Estruturas de Dados para Objetos e Cenas 2D. Volume e Boundary Representation
- Técnicas de Representação e Modelagem 3D: Wireframe, Enumeração Espacial, Malha de Polígonos, Sweeping, CSG

Processo de visualização
- Transformações Geométricas. Instanciamento. Conceito de Window e Viewport. Conceito de Câmera Sintética
- Projeções. Rasterização

Dispositivos periféricos gráficos
- Classificação dos dispositivos: matriciais x vetoriais
- Dispositivos de Entrada. Dispositivos de Saída. Dispositivos de Entrada e Saída

Curvas e superfícies paramétricas
- Representação de Curvas e Superfícies
- Curvas Paramétricas. Superfícies Paramétricas

Eliminação de superfícies escondidas
- Eliminação de Faces Traseiras
- Algoritmo do Pintor. Algoritmo Z-Buffer. Árvores BSP

Geração de imagens com realismo
- Modelos de Iluminação: luz puntual, direcional, spot (modelo de Phong e Blinn-Phong)
- Modelos de Reflexão: ambiente, difusa, especular. Métodos de Tonalização e Sombreamento: Flat, Gouraud, Phong
- Recorte (Cohen-Sutherland e Sutherland-Hodgeman). Mapeamento de Textura
- Conceitos Básicos de Ray Tracing

Tópicos de computação gráfica
- Estereoscopia
- Realidade Virtual. Visualização. Animação

Metodologia:

Aulas expositivas e práticas, estudos de caso, exercícios de verificação e fixação dos conteúdos abordados. Elaboração de trabalhos em grupo e com foco em tópicos complementares. Simulações em laboratório com programas específicos para a disciplina.

Avaliação:

Elaboração de projecto de simulação em computação gráfica em ambiente de programação.

Bibliografia Básica:

AZEVEDO, Eduardo. Computação Gráfica – Teoria e Prática. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003, 2ª Reimpressão.
FOLEY, J. D., VAN DAM, A, FEINER, S. K., HUGUES, J. F. Computer Graphics. Massachusetts: Addison-Wesley, 2th.ed., 1991.
GOMES, Jonas, VELHO, Luiz. Computação Gráfica: Imagem.
HEARN, Donald. Computer graphics with OpenGL. 3. ed. Upper Saddle River, NJ : Pearson Education, 2004.
ANGEL, Edward. Interactive computer graphics: a top-down approach with OpenGL. Reading, MA: Addison-Wesley, 2000 .
WATT, Alan .3D Computer graphics. 3. ed. Harlow : Addison-Wesley, 2000.
COHEN, Marcelo; MANSSOUR, Isabel. OpenGL - Uma Abordagem Prática e Objetiva. São Paulo: Novatec, 2006. 486 p.

Disciplina	Código	Carga Horária	Precedência
Programação WEB II	PW2	90	PR5 - PW1 - EAS2

Objectivos e habilidades:

Implementar sistemas web, em PHP, com linguagem OO, conexão à base de dados e validação formal. Utilizar Design Patterns e programação com método DAO e VO. Utilizar a biblioteca PDO para manipulação de dados.

Programa:

Linguagem server side

- Linguagem PHP. Variáveis e tipos de dados. Expressões e operações. Condicionais e ciclos. Arrays. Métodos. String.
- PHP Orientado a Objectos. Classe. Objecto. Construtor. Destrutor. Intercepções cal, set, get. Herança e polimorfismo.
- Abstração. Encapsulamento. Associação e agregação. Autoload. Tratamento de erros e exceções.
- Ferramenta NetBeans e Aptana Studio para PHP.
- Frameworks e Templates Smarty, Simphony e Zend.

Projecto e manipulação de dados com PHP

- Padrão MVC, arquitetura em camadas.
- PHP Data Object – PDO.
- Método DAO e Design Patterns.
- Conexão com base de dados.
- Classes de manipulação da base de dados. SQL e PHP. Conexão. Manipulação e erro try/cath.
- Classes de leitura de banco de dados. SQL Select. Exibição de dados e listagens. Camada de visualização.
- Classes de leitura e validação de dados de formulários. Método POST. Camada de controlo.
- Instruções SQL insert, update, delete. Transmissão de mensagens entre páginas. Método GET.
- Classes abstratas para controlo de Session. Autenticação de usuários e loguin.

Desenvolvendo uma aplicação de clientes

- Organizando a aplicação MVC. Organização do controlo de versão com Subversion.
- Modelo relacional e criação da base de dados física.
- Classes conexão com a base de dados com PDO e tratamento de erros.
- Implementando classe para controlo do menu e navegação.
- Implementando página HTML, CSS e formulários. Sistema de loguin. sessioen e autenticação de usuários.
- Exibindo dados de cliente num view com DAO.
- Implementando páginas de formulários no view. Criando classes de controlo e validação dos dados.
- Inserindo dados no model. Atualizando dados. Deletando dados.
- Implementando um módulo de artigos e notícias.

Relatórios e geração de PDF

- Biblioteca FPDF. Classes para geração de PDF. Geração de tabelas e células. Geração de figuras e formas. Geração de cabeçalho e rodapé. Relatórios tabulares e listagens em PDF.
- Geração de gráficos em PHP. Biblioteca JPGraph. Gráfico de linhas simples e múltipla, barras simples e múltilas Pizza

Noções de webservices

- Arquitectura. XML. SOAP. Web Service Description Language. Webservices em PHP.

Metodologia:

Aulas expositivas e prioritariamente práticas, estudos de caso. Elaboração de trabalhos em grupo e com foco em tópicos complementares. Implementação de programas em laboratório com ferramentas Netbeans, Aptana e MySql.

Avaliação:

Privilegiar avaliação prática com desenvolvimento de páginas web com manipulação de base de dados e geração de PDF.

Bibliografia Básica:

LAWSON, Bruce e SHARP Remy. Introdução ao HTML 5. Rio de Janeiro: Alta Books, 2011.
DALL'OGLIO, Pablo. PHP: Programando com Orientação a Objectos. 2ed, São Paulo: Novatec, 2011.
DALL'OGLIO, Pablo. Criando Relatórios com PHP. São Paulo: Novatec, 2009.
HILKSON, Rosângela. Projecto de Sistemas WEB Orientados a Interface. Rio de Janeiro: Campos, 2003.

Disciplina	Código	Carga Horária	Precedência
Qualidade de Software	QS	60	EAS2

Objectivos e habilidades:

Compreender a qualidade do software desde as abordagens informais até aos métodos formais. Conhecer os modelos e técnicas de teste, as abordagens empíricas à medição da qualidade de software e a importância da verificação da correcção de programas.

Programa:

Conceitos de qualidade

- Evolução do conceito de qualidade.
- Qualidade Total.

Qualidade de software

- Qualidade de Produto de Software, Qualidade de Processo de Software, Conceitos Básicos (Características de Qualidade, Erro, Falha, Defeito).
- Métricas da qualidade de software.

Modelos de Qualidade de Software

- Normas ISO 9000. ISO/IEC 12207, ISO/IEC. 15504. CMMI. MPS.BR.

Qualidade do Produto de Software

- Modelo de Qualidade de Produto, Medindo a Qualidade de Produtos de Software.
- As Normas ISO/IEC 9126 e 14598, ISO/IEC 25000.

Testes e garantia de qualidade

- Garantia da Qualidade, Verificação e Validação.
- Controlo de configuração e baseline.
- Princípios e técnicas de testes de software: teste de unidade; teste de integração; teste de regressão;
- Desenvolvimento orientado a testes;
- Geração de casos de teste reais para sistemas orientados a objecto.
- Planos de testes.
- Gerenciamento do processo de testes.
- Registro e acompanhamento de problemas.
- Ferramentas e métodos de teste: (JUnit, Path, Statement, Category Partition)

Monitoramento e execução de software

- Conceituação, caracterização e aplicação de métodos de monitoração e controle de projetos de Software.
- Uso de Ferramentas para a Qualidade do Processo de Software.
- Ferramentas para gerenciamento de requisitos, gerenciamento de configuração, gestão de equipa.
- Modelos de plano de projecto de software e gestão do plano de projecto.
- Modelos de contratação para projectos de software. Mediação de SLA.
- Conclusão e entraga de software.

Metodologia:

Aulas práticas, estudos de caso, exercícios de verificação e fixação dos conteúdos abordados. Elaboração de trabalhos em grupo e com foco em tópicos complementares. Simulações em laboratório com programas específicos para a disciplina.

Avaliação:

Elaboração e execução de processo de teste de software orientado a objectos, tanto como criação de baselines e médoto do controlo de configuração.

Bibliografia Básica:

PRESSMAN, Roger S. Engenharia de Software. 6a ed., São Paulo: McGraw-Hill, 2006.
SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 8a ed., São Paulo: Addison-Wesley, 2007. RUMBAUGH, James; Booch, Grady; Shari
KOSCIANSKI, A., SOARES, M. S., Qualidade de Software, Editora Novatec, 2006.
INTHURN, C., Qualidade & Teste de Software. Visual Books, 2001.
BARTIÉ, A., Garantia da Qualidade de Software, Editora Campus, 2002.
ROCHA, A. R., WEBER, K., MALDONADO, J. C., Qualidade de Software: Teoria e Prática. Prentice Hall, 2001.
MOLINARI, L., Testes de Software. Editora Érica, 2003.
MOREIRA FILHO, T. R., RIOS, E., Teste de Software. Alta Books, 2003.
ISSO/IEC 15504 Parts 1-9: Information Technology – Software Assesstment.
SWEBOK Guide - Guide to the Software Engineering Body of Knowledge v3. IEEE Computer Society (IEEE). 2013.
CMMI Product Team. CMMI® for Development, Version 1.3. Technical Report, Carnegie Mellon University/Software Engineering Institute, Pittsburgh, 2010. (http://www.sei.cmu.edu/cmmi/models) (Tradução parcial para Português: A. Villas Boas e J. M.
SOFTEX. MPS.BR - Melhoria de Processo do Software Brasileiro - Guia Geral, 2009.

Disciplina	Código	Carga Horária	Precedência
Análise e Complexidade de Algoritmos	ACA	60	AED – PR4

Objectivos e habilidades:

O objectivo principal desta disciplina recai sobre a preocupação com os tempos de execução e o espaço de memória ocupados pelos programas, feitos em qualquer linguagem de programação. Análise do desempenho de alguns algoritmos clássicos. Estudo de ferramentas de matemática discreta útil para a análise de algoritmos.

Programa:

Noções sobre complexidade de algorítmos
- Conceitos de complexidade e tempo de execução
- Conceitos básicos sobre cálculo de Complexidade

Medidas do tempo de Execução
- Notação O
- Notação Ω
- Notação Θ
- Análise do Pior Caso
- Análise do Melhor Caso
- Análise do Caso Médio

Algoritmos de Ordenação
- Ordenação por Selecção
- Ordenação por Inserção
- Algoritmo ShellSort
- Algoritmo Quicksort
- Algoritmo Mergesort
- Algoritmo Heapsort

Algoritmos de Pesquisa
- Pesquisa binária em Árvores
- Tabelas de Dispersão
- Algoritmos em Grafos

Processamento de Cadeias de Caracteres
- Técnicas de Compressão de Cadeias de Caracteres
- Técnicas de Codificação

Problemas NP-Completos

Metodologia:

Aulas expositivas, estudos de caso, exercícios de verificação e fixação dos conteúdos abordados. Elaboração de trabalhos em grupo e com foco em tópicos complementares. Simulações em laboratório com programas específicos para a disciplina.

Avaliação:

Privilegiar avaliação por meio de implementação prática de algoritmos de ordenação e pesquisa.

Bibliografia Básica:

T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Rivest, C. Stein, Algoritmos: Teoria e Prática, Campus, 2002.
T. H. CORMEN, C. E. Leiserson e R. L. Rivest, Introduction to Algorithms, MIT Press e McGraw-Hill, 1990.
N. ZIVIANI, Projeto de Algoritmos, com Implementações em Pascal e C, 2a edição, Thomson, 2004.
A. V. AHO e J. D. Ullman, Foundations of Computer Science , W. H. Freeman Company, 1992.
JAYME L. SZWARCFITEr, Algoritmos em Grafos, Editora Campus, 1987.
JAYME L. SZWARCFITER e Lilian Markenson, Estruturas de Dados e seus Algoritmos, LTC Editora, 1994.

Disciplina	Código	Carga Horária	Precedência
Cálculo Numérico Computacional	CNC	60	MD – PR4

Objectivos e habilidades:

Implementar algoritmos computacionais para resolução de operações matemáticas clássicas. Familiarizar o aluno com o uso algoritmos em linguagens de programação para operações matemáticas de sistemas lineares, não lineares, aproximação de funções e integração numérica.

Programa:

Sistemas de numeração: binário e decimal

- Fundamentos; Conversões;
- Representação em ponto flutuante: Conceituação. Aritmética básica de ponto flutuante em base binária;
- Erros no processamento numérico: inerentes, arredondamento, truncamento;
- Dimensionamento do erro cometido;
- Precisão e exatidão de processadores digitais.

Sistemas de equações lineares

- Solução por métodos eliminativos: Gauss e Decomposição LU;
- Solução por métodos iterativos: Jacobi e Gauss-Seidel;
- Sistemas lineares especiais tipo banda e mal condicionados.

Solução de equações não lineares a uma variável

- Localização de soluções;
- Determinação de soluções via métodos de Quebras: Bisseção, Falsa Posição e Falsa Posição Modificado;
- Determinação de soluções via métodos tipo Newton: Geral e Secante;
- Métodos específicos para equações polinomiais: Newton e Newton modificado para raízes múltiplas.

Teoria da aproximação de funções

- Fundamentos; Justificativas e aplicações.
- Aproximação de Funções e não funções por Interpolação polinomial: Geral; Lagrange; Newton com diferenças. Aproximação de funções via Splines Cúbicas e Curvas de Bézier.
- Aproximação por ajuste via Mínimos Quadrados;
- Aproximação de funções conhecidas por séries de Taylor e Chebyshev; Aproximação racional de Padé.

Integração numérica

- Fundamentos; Integração definida via métodos Newtonianos: Trapézios e Simpson;
- Integração definida via métodos Gaussianos: Gauss-Legendre e Gauss-Chebyshev;
- Controle da instabilidade e Integração múltipla.

Metodologia:

Aulas expositivas com implementações em computador de tópicos abordados em aula, exercícios de verificação e fixação dos conteúdos abordados. Elaboração de trabalhos de implementação de tópicos complementares.

Avaliação:

Avaliação prática com implementação de exercícios e algoritmos matemáticos.

Bibliografia Básica:

RUGGIERO, M. e LOPES, V., Cálculo Numérico: Aspectos Teóricos e Computacionais. McGraw-Hill, 1996.
CLÁUDIO, D. M. e MARINS, J. M., Cálculo Numérico Computacional - Teoria e Prática. São Paulo : Atlas, 1989.
MORAES, C. D. MARINS, J. M. Cálculo Numérico Computacional – Teoria e Prática. São Paulo: Editora Atlas, 1998.
CHENEY, W. and KINCAID, D., Numerical Mathematics and Computing, Brooks/Cole Publishing Company, 1994.
ATKINSON, An Introduction to Numerical Analysis, Wiley, 1992;

Disciplina	Código	Carga Horária	Precedência
Redes de Computadores II	RC2	90	SO – RC1

Objectivos e habilidades:

Apresentar os principais conceitos relacionados à Rede Internet. Descrever os principais aspectos de operação dos protocolos dos diferentes níveis da Arquitetura Internet. Apresentar e estimular a aplicação de uma tecnologia de programação para o Ambiente World Wide Web.

Programa:

Camada de Transporte

- Controlo de Fluxo e de Erros. Protocolo TCP. Protocolo UDP
- Funções Básicas do TCP. Controle de Erros, Perdas e Seqüenciamento.
- Controle de Fluxo Fim-a-Fim. Canais Virtuais e Portas TCP. Estabelecimento e Término de Conexão.
- Protocolo UDP.

Redes Locais, Ethernet e Internet

- Tecnologia Ethernet. Níveis da Arquitetura Internet. Classes de endereços da Internet.
- Resolução de endereços na Internet. Comutação de pacotes e Circuitos
- Conceitos Avançados sobre Redes
- Redes Privadas e Híbridas
- Endereçamento e Roteamento em VPN
- Tradução de Endereços em Redes Privadas (Network Address Translation - NAT)
- Aplicações remotas, Socket, Threads, Sockets programming, CGraphics (C++)

Camada de Aplicação

- Ambiente World Wide Web
- Protocolo DHCP. Protocolo DNS. Protocolo TELNET. Protocolo SSH
- Protocolos FTP, TFTP e NFS. Protocolos SMTP, POP, IMAP e MIME.
- Tecnologias de Programação para World Wide Web.

Segurança de Redes

- Políticas de Informação
- Segurança na Internet
- IP Security – IPSec
- Técnica de Tunelamento
- Secure Sockets (SSL e TSL)
- Firewall
- Proxy

Protocolo IPv6

- Motivação para o novo tipo de endereçamento
- Formato da trama IPv6.
- Efeito Sobre os Protocolos de Roteamento

Qualidade de Serviços e Redes sem Fio

- Parâmetros de Qualidade de Serviços
- Serviços Integrados (IntServ)
- Serviços Diferenciados (DiffServ)
- Redes Sem Fio (infra-estrutura e ad-hoc)

Metodologia:

Aulas expositivas e práticas, estudos de caso, exercícios de verificação e fixação dos conteúdos abordados. Elaboração de trabalhos em grupo e com foco em tópicos complementares. Simulações em laboratório com programas específicos para a disciplina.

Avaliação:

Privilegiar avaliações práticas com simulações de redes de computadores e actividades em grupo.

Bibliografia Básica:

KUROSE, J. et al. Redes de Computadores e a Internet: Uma Abordagem Top- Down. 3a Edição, Pearson/Prentice-Hall. 2006.
COMER, Douglas E., Interligação de Redes com TCP/IP, 5ªed, Vol1, ed Campus, 2006.
STEVENS, W. Richard, Unix Network Programming, 2ªed, Vol1, Prentice Hall, 1998.
FOROUZAN, Behrouz A. Comunicação de Dados e Redes de Computadores. 4. ed., Porto Alegre: Editora Bookman, 2008.
TANENBAUM, A. S. - Redes de Computadores, ed. Campus, 1997.

Disciplina	Código	Carga Horária	Precedência
Segurança em Computação	SC	90	CG – PW2

Objectivos e habilidades:

Prover ao aluno conhecimentos teóricos e práticos dos princípios da criptografia, segurança em redes de computadores e segurança em computação. Prover ao aluno conhecimentos teóricos e práticos dos princípios da criptografia, segurança em redes de computadores e segurança em computação.

Programa:

Segurança em aplicações
- Programação segura, detecção de falhas, códigos maliciosos (malware).

Segurança em sistemas operacionais
- Princípios de controle de acesso, sistemas confiáveis.
- Segurança em redes de computadores: ataques e defesas.

Princípios de criptografia
- Introdução a criptografia clássica e moderna
- Criptografia simétrica e assimétrica, integridade de dados. Infra-estrutura de chaves públicas e secretas
- Teoria de Números
- Autenticação. Funções Hash

Algoritmos de criptografia e criptoanalise
- Sistemas mono- e polialfabético e sistemas rotores.
- Critoanálise utilizando técnicas da estatística e da álgebra linear.
- Data Encryption Standard (DES) e Advanced Encryption Standard (AES).

Protocolos de autenticação
- Princípios, infra-estrutura de chaves públicas e aplicações (X.509, OpenPGP, SPKI, IBE)
- Protocolos criptográficos (S/Mime, IPSec, SSL, OpenSSH, Kerberos, VPNs).
- Assinatura Digital e Autenticação

E-mail seguro e Web seguro
- PGP. S/MIME. IP seguro.
- SSL e SET

Segurança em Rede e dispositivos
- Intrusão e programas maliciosos
- TCP/IP, Firewall, Wireless
- Filtros de Pacotes
- Segurança em dispositivos Mobile

Metodologia:

Aulas expositivas e práticas, estudos de caso, exercícios de verificação e fixação dos conteúdos abordados. Elaboração de trabalhos em grupo e com foco em tópicos complementares. Simulações em laboratório com programas específicos para a disciplina.

Avaliação:

Avaliação prática com implementação de algoritmos de autenticação e criptografia em ambiente web.

Bibliografia Básica:

R. TERADA, Segurança de Dados: Criptografia em Redes de Computadores, Ed. Edgard Blücher, 2000.
STALLINGS, William. Cryptografhy and Network Security: Priciples and Practice. Prentice Hall, 1999.
OAKS, Scotr. Segurança de dados em Java. Rio de Janeiro: Ed. Ciência Moderna, 1999.
SMITH, Richard E. Internet Cryptography. New York: Addison-Weslwy, 1997.
PFLEEGER, Charles P. Security in Computing. New Jersey: Prentice Hall, 1996.
NICHOLS, Randall K. ICSA Guide to Cryptographe. New York: McGraw Hill, 1998.

Disciplina	Código	Carga Horária	Precedência
Laboratório de Eng. de Software WEB	LES	60	PW2 - QS

Objectivos e habilidades:

Desenvolver uma especificação completa de sistema web orientado a objecto, com base em small projects. Aplicar de metodologias de modelagem, desenho e projecto, além dos conceitos e ferramentas de qualidade de software, desenvolvidas no âmbito da engenharia de software. Desenvolver a maturidade tanto na avaliação de metodologias apropriadas para o desenvolvimento de novos sistemas, quanto na aplicação das mesmas em sistemas reais.

Programa:

Modelagem do processo

- Criação do modelo de processo e templates.

Entendimento e visão do problema.

- Criação do plano de projecto.
- Criação do gerenciamento de configuração para o Projecto.
- Levantamento de requisitos por actores.
- Análise, modelagem e especificação de requisitos com Casos de Uso.
- Modelagem de requisitos com orientação a objectos com ArgoUML

Projecto so Sistema WEB

- Desenho da Arquitetura da informação do sistema web.
- Desenho da arquitetura de pacotes e componentes.
- Desenho do Diagrama de Classe em camadas do projecto.
- Modelagem de projecto e de classes com documentação padrão UML, MVC e ADO.
- Desenho dos diagramas de estado e actividade necessários.
- Desenho das interfaces para cada classe de fronteira e desenho da navegação com Pencil.
- Desenho do modelo relacional da base de dados com WorkBench e MySQL
- Criação do dicionário de dados.

Criação da baseline. Documentação final.

Metodologia:

Aulas práticas, estudos de caso, exercícios de verificação e fixação dos conteúdos abordados. Elaboração de trabalhos em grupo e com foco em tópicos complementares. Simulações em laboratório com programas específicos para a disciplina.

Avaliação:

Elaboração da análise e documentação de um sistema web com os conceitos e princípios aprendidos nas disciplinas de programação, base de dados, engenharia e análise de sistemas e qualidade de software.

Bibliografia Básica:

PRESSMAN, Roger S. Engenharia de Software. 6a ed., São Paulo: McGraw-Hill, 2006.
SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 8a ed., São Paulo: Addison-Wesley, 2007. RUMBAUGH, James; Booch, Grady; Shari
Martin, J., Odell, J.J. Análise e Projeto Orientados à Objeto. Makron Books do Brasil Editora Ltda.
PFLEEGER. Engenharia de Software Teoria e Prática Pearson/ PrenticeHall
JACOBSON, Ivar. UML: Guia do Usuário. 2a ed., São Paulo, Campus, 2006.
RUP. http://www.wthreex.com/rup/v711_sp_ptbr/index.htm
CMMI Model Components Deriver from CMMI – SE/SW.
ISSO/IEC 15504 Parts 1-9: Information Technology – Software Assesstment.
PMI - Project Management Institute. PMBOK® Guide – 4ª. Edição. Editora PMI, 2008.
SWEBOK Guide - Guide to the Software Engineering Body of Knowledge v3. IEEE Computer Society (IEEE). 2013.
CMMI Product Team. CMMI® for Development, Version 1.3. Technical Report, Carnegie Mellon University/Software Engineering Institute, Pittsburgh, 2010. (http://www.sei.cmu.edu/cmmi/models) (Tradução parcial para Português: A. Villas Boas e J. M.
SOFTEX. MPS.BR - Melhoria de Processo do Software Brasileiro - Guia Geral, 2009.

Disciplina	Código	Carga Horária	Precedência
Direito e Tecnologia da Informação	DTI	30	Nenhuma

Objectivos e habilidades:

Familiarizar o aluno com os conceitos legais relacionados à tecnologia, tanto como e conceitos de propriedade intelectual, direitos e patentes.

Programa:

Direito comercial

- O direito na sociedade. Fontes do direito.
- Implicações das regras de direito comercial.
- Direito comercial em relação às empresas e às negociações com softwares.
- Natureza jurídica do software e da informática

Compra, venda e contrato de licenciamento software.

- Contratos de software: desenvolvimento, transferência, licença de uso, manutenção, venda, customização.
- Processo da norma ISO/IEC 15504 e ISO/IEC 12207 para contratação de serviços de software e aquisição de software.
- Processo CMMI: Gerenciamento de Acordo com Fornecedor - SAM (Supplier Agreement Management)
- Processo de contratação de software de acordo com IEEE STD 1062:1998
- Proteção e direito autoral. Softwares Livres. Internet.
- Registros e domínios. Comércio Eletrônico.
- Documentação eletrônica e certificação digital.

Direito e crime informático (digital)

- Crimes e delitos virtuais.
- Proteção aos dados pessoais. Proteção à comunicação.
- Delitos informáticos (e digitais): burla, pirataria, etc.

Transferência de Tecnologia e Propriedade Industrial

- Fundamentos de transferência de tecnologia
- Lei do software.
- Propriedade Industrial e patente de software
- Gestão e licenciamento de tecnologias

Metodologia:

Aulas expositivas, estudos de caso, exercícios de verificação e fixação dos conteúdos abordados. Elaboração de trabalhos em grupo e com foco em tópicos complementares. Simulações em laboratório com programas específicos para a disciplina.

Avaliação:

Avaliação prática com actividade em grupo com elaboração de documentação legal para contratação de softwares.

Bibliografia Básica:

FERRAZ Jr., Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito, Técnica, Decisão, Dominação. São Paulo: Atlas, 1988.
OLIVO, Luis Carlos Cancellier de. Direito e Internet: a regulamentação do ciberespaço. Florianópolis: Ed. da UFSC, CIASC. 1998.
OLIVO, Luis Carlos Cancellier de. O jurídico na sociedade em rede. Florianópolis: Ed. da UFSC. 2001.
BRANCHER, Paulo Marcos Rodrigues. Contratos de software. Florianópolis: VisualBooks Editor. 2003.
ROVER, Aires José. (org.). Direito e Informática. SP: Manole, 2004.

Disciplina	Código	Carga Horária	Precedência
Teoria da Computação e Linguagens	TCL	60	ACA

Objectivos e habilidades:

Estudo de vários formalismos que definem o conjunto das linguagens regulares e livres de contexto. Estudos dos problemas relacionados à Decidibilidade e Computabilidade.

Programa:

Revisão de Matemática de conjuntos

- Representação; prova de teoremas; conjuntos; relações; funções; conjuntos enumeráveis; definições recursivas; indução matemática; grafos.

Linguagens e suas representações

- Gramáticas: definição formal.
- Classificação (Hierarquia de Chomsky), propriedades.
- Problemas de decisão e aplicações.

Linguagens Formais

- Linguagens regulares: expressões regulares; gramáticas regulares.
- Autómatos finitos; propriedades; conjuntos regulares e expressões regulares.
- Linguagens livres do contexto: gramáticas livres do contexto.
- Autómatos a pilha.
- Linguagens sensíveis ao contexto: gramáticas sensíveis ao contexto; autómatos lineares limitados; propriedades.
- Linguagens recursivamente enumeráveis: gramáticas irrestritas;

Programação

- Programas, Máquinas e Computações.
- Máquinas de Turing.
- Funções Recursivas e linguagens recursivas.

Decidibilidade e Computabilidade:

- Decidibilidade: problemas de decisão; tese de Church-Turing; o problema da parada; máquina de Turing universal; redutibilidade; exemplos de problemas indecidíveis.
- Computação numérica: computação de funções; computação numérica; composição de funções; funções não computáveis
- Classes e complexidade de problemas computacionais.

Metodologia:

Aulas expositivas, estudos de caso, exercícios de verificação e fixação dos conteúdos abordados. Elaboração de trabalhos em grupo e com foco em tópicos complementares. Simulações em laboratório com programas específicos para a disciplina.

Avaliação:

Privilegiar avaliação por meio prova teórica e trabalho em grupo.

Bibliografia Básica:

H.R. LEWIS, C.H. Papadimitriou, Elementos de Teoria da Computação, 2nd ed., Bookman, 2000.
P.B. MENEZES, Linguagens Formais e Autômatos, 3a ed., Sagra Luzzatto, Porto Alegre, 2000.
J.E. HOPCROFT, R. Motwani, J.D. Ullman, Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation, 2nd ed., Addison-Weley, 2000.
AHO, A.V., ULLMAN, J.D. The Theory of Parsing, Translation and Compiling, Vol I: Parsing, Prentice-Hall, 1972.
DENNING, P.J., DENNIS, J.B., QUALITZ, J.E. Machines, Languages and Computation, Prentice-Hall, 1978.
FLOYD, R.M., BEIGEL, R. The Language of Machines: an introduction to computability and formal languages, Computer Science Press, 1994.
GREENLAW, R., HOOVER, H.J. Fundamentals of the Theory of Computation, Morgan Kaufmann, 1998.

Disciplina	Código	Carga Horária	Precedência
Ética e Deontologia Profissional	EDP	30	Nenhuma

Objectivos e habilidades:

Analisar os conteúdos da Ética e suas implicações no desenvolvimento profissional. Capacitar o acadêmico a fazer uma reflexão ordenada quanto aos fundamentos éticos que permeiam sua profissão.

Programa:

Ética e Cidadania: o problema da definição.
Diferença entre Ética, Moral e Justiça.
Conceitos fundamentais da ética na Antropologia, na Filosofia e na Política.
Tipos de ética: civil, política, social e pública
A Ética e o exercício da Cidadania.
Ética e Direitos Humanos.
Responsabilidade Social.
Ética Profissional e Código de Ética e Identidade Profissional.
Ética pessoal, profissional e pública na área da informática.
Dilemas éticos do profissional da informática: privacidade, vírus, hacking, uso da internet.
Normas disciplinadoras do exercício profissional em computação.

Metodologia:

Aulas expositivas, estudos de caso, exercícios de verificação e fixação dos conteúdos abordados. Elaboração de trabalhos em grupo e com foco em tópicos complementares.

Avaliação:

Primeira avaliação com prova escrita e segunda avaliação por meio de actividade em grupo focada no curso.

Bibliografia Básica:

DUSSEL, Henrique. Ética da Libertação na idade da globalização e da exclusão. Petrópolis: Vozes, 2000.
GONÇALVES, Maria H.B. e WYSE, Nely. Ética e trabalho. Rio de Janeiro: Ed. Senac Nacional, 1997.
BETUEL, Ética: arte de viver. Vol 4. São Paulo: Paulinas, 2010.
PASSOS, Elizete, Ética nas Organizações. São Paulo: Atlas, 2004.
MASIERO, Paulo Cesar. Ética em Computação. 1 ed. São Paulo: USP, 2004.
MARCONDES, Danilo. Textos Básicos de Ética. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007.

Disciplina	Código	Carga Horária	Precedência
Projecto e Administração de Redes	PAR	90	RC2

Objectivos e habilidades:

Capacitar os alunos para obter conhecimento sobre os assuntos relacionados a Administração e Gerência de Redes de Computadores e Telecomunicações, observando a evolução ocorrida em função das necessidades existentes.

Programa:

Histórico e evolução da A&G de redes de computadores

- Plataformas para mainframes.
- Plataformas para estações de trabalho.
- Gerência de redes e sistemas.

Gestão de redes OSI (CMIP)

- Conceitos, componentes e exemplos.

Gestão de redes internet (SNMP)

- Noções de Gerenciamento de Redes.
- Gerenciando a Rede Internet.
- Introdução ao Protocolo SNMP. Modelo Arquitectónico. Estrutura do protocolo.
- Estrutura da Informação de Gestão de Redes. Tipos de Mensagens SNMP.
- Ferramentas de Gerenciamento para Internet.

Modelo de Interligação Cliente-Servidor

- O modelo Cliente-Servidor.
- Complexidade dos Servidores.

Alternativas ao Modelo Cliente-Servidor - Sockets

- Conceitos sobre sockets.
- Criando um Socket. Término de um Socket.
- Família de Sockets. Protocolos de Interligação usando Sockets.

Aplicação de Conceitos de Gerenciamento de Redes

- Acordo de Nível de Serviço.
- Conceitos e exemplos.
- Ambiente de rede, configuração, máquinas, recursos, serviços, topologia da rede, requisitos, questionário, esboço do contrato (SLA), ferramentas de Administração e Gerência de Redes.
- Usar ferramentas e realizar medições para obter o SLA.

Metodologia:

Aulas expositivas e práticas, estudos de caso, exercícios de verificação e fixação dos conteúdos abordados. Elaboração de trabalhos em grupo e com foco em tópicos complementares. Simulações em laboratório com programas específicos para a disciplina.

Avaliação:

Elaboração de projecto detalhado de implementação e administração de redes de computadores.

Bibliografia Básica:

WILLIAM Stallings, SNMP, SNMPv2, SNMPv3 and RMON1 and RMON. 1999 Addison-Wesley.
STURN, Rick, SLM - Service Level Management (Fundamentos do gerenciamento de Níveis de Serviços). 2001 Ed. Campus.
DOUGLAS Mauro, Kevin Schmidt, Essential SNMP. 2001 O'Reilly Media.
RIGNEY, S. Planejamento e Gerenciamento de Redes. Rio de Janeiro (RJ). Ed. Campus, 1996.
STALLINGS, W. Redes e Sistemas de Comunicação de Dados. Rio de Janeiro: Campus, 2005.

Disciplina	Código	Carga Horária	Precedência
Computação Móvel	CM	60	SC – LES

Objectivos e habilidades:

Compreender a área de computação distribuída móvel, problemas específicos na comunicação, no gerenciamento de dados e no projeto de sistemas móveis. Apresentar os conceitos, as tecnologias e os modelos fundamentais, protocolos e metodologias usadas no desenvolvimento de software para sistemas móveis.

Programa:

Introdução
- Problemas relacionados à Mobilidade.
- Tecnologias de Comunicação sem Fio.
- O conceito de Célula.
- Arquiteturas de Sistemas e aplicações.

Conceitos Básicos de Sistemas Móveis
- Transmissão por Infra-Vermelho e Rádio-Frequência.
- Redes locais sem fio.
- Layout e Capacidade de Células. Alocação de Canais. Hand-Off.

Arquiteturas de Software
- Modelos de Computação Móvel.
- Adaptabilidade ao Ambiente. Operações desconectadas.
- Mobilidade de Dados e Código. Agentes Móveis.
- Tolerância a Falhas.

Protocolos
- IP móvel. Tunelamento. Roteamento.
- TCP para Computação Móvel. Multicast.

Gerenciamento de Informação
- Difusão, Modelo Push-Pull, Caching.
- Difusão dinâmica e Consistência.

Gerenciamento de Localização
- Esquema de Duas Camadas.
- Caching por Usuário, Esquemas hierárquicos, Diretórios regionais.

Projecto para aplicações móveis
- Objectos manipuláveis.
- Integração com GPS e Geolocalização.
- Interfaces para aplicações móveis / smartfones.
- Projectos para IOS.
- Projectos para Android.

Metodologia:

Aulas expositivas e práticas, estudos de caso, exercícios de verificação e fixação dos conteúdos abordados. Elaboração de trabalhos em grupo e com foco em tópicos complementares. Simulações em laboratório com programas específicos para a disciplina.

Avaliação:

Implementar programa em computação móvel – APP para celular e smartfone.

Bibliografia Básica:

E. PITOURA and G. Smaras, Data Management for Mobile Computing, Kluwer Academic Publishers, 1998.
G.R. MATEUS and A.A.F. Loureiro, Introdução à Computação Móvel, 11a. Escola de Computação, UFRJ, 1998.
U. BLACK, Mobile and Wireless Networks, Prentice Hall, Series in Advanced Communications Technologies, 1996.
J.D. SOLOMON, Mobile IP: The Internet Unplugged, Prentice Hall, 1998.
Tommi M., Programming Mobile Devices – An Introduction for Practitioners, John Wiley & Sons, 2007.

Disciplina	Código	Carga Horária	Precedência
Projecto de Sistemas	PS	90	LES

Objectivos e habilidades:

Desenvolver uma aplicação previamente projectaca na isciplina ***Laboratório de Engenharia de Software WEB***. Aplicar de metodologias de desenvolvimento de software, desenvolvidas no âmbito da engenharia de software. Viabilizar o desenvolvimento de software em tempo hábil e com uma qualidade desejada. Aplicação de metodologias e estudo de casos reais de desenvolvimento de software. Construção de um programa de médio porte. Desenvolver a maturidade tanto na avaliação de metodologias apropriadas para o desenvolvimento de novos sistemas, quanto na aplicação das mesmas em sistemas reais.

Programa:

Revisão das metodologias para desenvolvimento de sistemas orientados a objetos.
Revisão dos Modelos criados na disciplina ***Laboratório de Engenharia de Software WEB***.

- Revisão do Plano de Projecto e demais documentos gerados.
- Revisão da arquitetura de pacotes e componentes.
- Revisão do Diagrama de Classe em camadas do projecto.
- Revisão dos diagramas de estado e actividade necessários.
- Revisão das interfaces para cada classe de fronteira e desenho da navegação.
- Revisão do modelo relacional da base de dados.

Controlo de configuração

- Criação da baseline após revisões.

Plano de Testes

- Criação do plano de testes e de qarantia de qualidade.
- Criação dos casos de teste inutário para cada classe / componente.

Plano de implementação

- Preparação do ambiente de desenvolvimento com as ferramentas de implementação Netbeans, Eclipse ou Aptana.
- Organizar o controlo de configurações com Subversion e repositório no GoogleCode.
- Definir os padrões de codificação e os templates a serem utilizados para qualidade do código.

Implementação e teste

- Implementação e teste das interfaces com HTML5, CSS3, JavaScript com uso do Jquery.
- Implementação e teste da base de dados, instruções SQL, views, gatilhos, rotinas e gerenciamento de transações.
- Implementação e teste dos componentes, classes com NetBens em Java ou PHP.
- Execução dos planos de teste para verificação e validação do código.
- Teste de Integração e registo dos testes.

Operação

- Criação de uma baseline antes da operação.
- Publicando com FTP.
- Teste Beta em ambiente de operação.

Documentação final.

- Revisão do Plano de Projecto e Relatório Post Morten.

Metodologia:

Trabalho colaborativo dos alunos. Estudo de casos reais utilizando as metodologias de desenvolvimento. Planear, modelar, documentar projectos práticos orientados a objectos. Implementar classes, base de dados e interfaces. Validar e testar. Criar baselines e publicar aplicação. Aulas expositivas e práticas, estudos de caso, exercícios de verificação e fixação dos conteúdos abordados. Elaboração de trabalhos em grupo e com foco em tópicos complementares. Simulações em laboratório com programas específicos para a disciplina.

Avaliação:

Implementação prática de sistema em observância ao currículo apreendido e ao que fora planeado na disciplina Laboratório de Engenharia de Software WEB.

Bibliografia Básica:

LAWSON, Bruce e SHARP Remy. Introdução ao HTML 5. Rio de Janeiro: Alta Books, 2011.
DALL'OGLIO, Pablo. PHP: Programando com Orientação a Objectos. 2ed, São Paulo: Novatec, 2011.
DALL'OGLIO, Pablo. Criando Relatórios com PHP. São Paulo: Novatec, 2009.
G. Booch, J. Rumbaugh & I. Jacobson UML Guia do Usuário. Editora Campus, 2000.
PRESSMAN, Roger S. Engenharia de Software. 6a ed., São Paulo: McGraw-Hill, 2006.
SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 8a ed., São Paulo: Addison-Wesley, 2007. RUMBAUGH, James; Booch, Grady; Shari
JACOBSON, Ivar. UML: Guia do Usuário. 2a ed., São Paulo, Campus, 2006.

Disciplina	Código	Carga Horária	Precedência
Empreendedorismo	EMP	30	Nenhuma

Objectivos e habilidades:

Analisar o conceito de empreendedorismo, demonstrando sua importância no contexto empresarial. Proporcionar ao alunado elementos embasadores da compreensão da formação empreendedora. Analisar as técnicas de empreendedorismo, apresentando as etapas necessárias para transformação de uma idéia em um negócio. Apresentar fatores impulsionadores do desejo e ação de compra. Apresentar as fases de estudo para a elaboração de um plano de negócio.

Programa:

Empreendedorismo e empreendedor.

- Noções de empreendedorismo;
- Perfil do empreendedor;
- Barreiras ao empreendedorismo: fatores restritivos, fatores positivos.

Formação empreendedora.

- Necessidades do empreendedor;
- Conhecimentos para empreender;
- Fatores intervenientes da formação empreendedora.

Oportunidades de negócio.

- Conceito de negócio;
- Busca de oportunidades de negócio: organização, direcionamento estraté- gico, nichos de oportunidades, processo de identificação de oportunidades.

Análise de mercado.

- Conceito de mercado. Segmentos econômicos: indústria, comércio, serviços, terceiro setor.
- Análise do consumidor; necessidades e desejos de compra;
- Papéis de compra. Delimitação de mercado: fatores geográficos e demográficos.
- Identificação do público-alvo (perfil, localização geográfica, sexo, renda etc.);
- Análise ambiental: econômicas, políticas, legais e regulamentadoras.
- Tecnológicas, sócioculturais, climáticos, etc.

Força competitiva.

- Concorrência;
- Concorrência direta e concorrência indireta;
- Análise de estratégias da concorrência;
- Demonstrativos de participação no mercado.

Implementação do negócio.

- Estratégias de penetração no mercado;
- Plano financeiro, gerencial e operacional;
- Modelo de plano de negócio.

Metodologia:

Aulas expositivas, estudos de caso, exercícios de verificação e fixação dos conteúdos abordados. Elaboração de trabalhos em grupo e com foco em tópicos complementares.

Avaliação:

Primeira avaliação com prova escrita e segunda avaliação por meio de actividade em grupo focada no desenvolvimento de um Plano de Negócios.

Bibliografia Básica:

AQUINO, Cleber(Org.). História empresarial vivida : Ceará. Fortaleza: ABC Fortaleza, 1998. 5.v.
BATEMAN, Thomas S. Administracao : construindo vantagem competitiva. Colaboração de Scott A Snell.Traduzido por Celso Augusto Rimoli. 1. ed. São Paulo: Atlas, 1998.
BETHLEM, A. Gestão de negócios. Rio de Janeiro: Campus, 1999.
DAFT, R. L. Administração. Rio de Janeiro: LTC, 1999.
DEGEN, R. O empreendedor: fundamentos da lógica empresária. São Paulo: Makron Book, 2000.
DORNELAS, J. C. A. Empreendedorismo. Rio de Janeiro: Campus, 2001.
DRUCKER, P. F. Inovação e espírito empreendedor. São Paulo: Pioneira, 1987.
LONGENECKER, J. G.; MOORE, C. W.; PETTY, J. W. Administração de pequenas empresas. São Paulo: Makron Books, 1997.
PEREIRA, Heitor Jose(Org.);SANTOS, Silvio Aparecido dos(Org.). Criando seu proprio negocio; como desenvolver o potencial empreendedor. Brasília: SEBRAE, 1995.
SALIM, C. S.; HOCHMAN, N.; RAMAL, S. A. Construindo plano de negócios. Rio de Janeiro: Campus, 2001.
SCHELL, Jim. Guia para gerenciar pequenas empresas: como fazer uma transição para uma gestão empreendedora. Rio de Janeiro: Campus, 1995.

Disciplina	Código	Carga Horária	Precedência
Trabalho de Conclusão de Curso	TCC	30	Nenhuma

Objectivos e habilidades:

Proporcionar ao aluno a capacidade de elaborar, através de métodos de investigação, pesquisa, análise e desenvolvimento teóricos ou práticos, do trabalho de conclusão de curso. Acompanhar e avaliar periodicamente o TCC dos alunos.

Ementa:

Elaboração de projeto de pesquisa ao nível de graduação. Elaboração de monografia de conclusão de curso: Estrutura e normalização; coesão e coerência textual.

Programa:

Elaborar a especificação e iniciar o desenvolvimento de um projeto numaárea de interesse do aluno.
Desenvolver as etapas do projecto de conclusão de curso.
Estruturar um trabalho científico, com suas diversas fases segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
Acompanhar os trabalhos na perspectiva do conhecimento científico, através da elucidação da trajetória da pesquisa científica e acadêmica.

Metodologia:

A maior ênfase na condução da disciplina é para uma abordagem prática, com o aluno desenvolvendo o seu TCC e mantendo encontros periódicos com seu orientador, conforme cronograma de trabalho previamente definido.

Bibliografia Básica:

WAZLAWICK, Raul Sidnei. Metodologia de pesquisa em ciência da computação. São Paulo: Campus, 2009.
Normas e procedimentos do IMETRO para o Trabalho de Conclusão de Curso.
BOAVENTURA, Edivaldo M. Metodologia da Pesquisa: Monografia, Dissertação, Tese. São Paulo: Atlas, 2004.
LAKATOS, Eva Maria, MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia Científica. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2004.
MATTAR NETO, João Augusto. Metodologia Científica na Era da Informática. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2005.

Sede: Farinha Leitão Nº. 17, Maculusso. Luanda-Angola | www.unimetroangola.ed.ao - **Campus**: Avenida 21 de Janeiro, Travessa da Talatona, Morro Bento – Luanda | imetro@unimetroangola.com

Disciplina	Código	Carga Horária	Precedência
Sistemas Distribuídos e Paralelos	SDP	60	PAR

Objectivos e habilidades:

Apresentar os fundamentos, tecnologias e algoritmos envolvidos na concepção de Sistemas Distribuídos. Entender os fundamentos da computação distribuída, conhecendo e praticando os conceitos básicos envolvidos.

Programa:

Fundamentos de Computação Distribuída

- Arquitetura de Sistemas Distribuídos.
- Paradigmas de Computação Distribuída.
- SD baseados em objectos; sistemas de ficheiros distribuídos; SD baseados na web; SD baseados em coordenação.
- Estilo SD centralizados, descentralizados e hibridos.
- Suporte Computacional. Comunicação entre Processos.

Tecnologias para Computação Distribuída

- Threads; virtualização; clientes e servidores.Objetos Distribuídos.
- Web Services. Redes Peer-to-Peer.
- Cliente-servidor; Remote Procedure Calls; filas de mensagens; streams; multicast.
- Nomes: Propriedades; arquitecturas; resolução.
- Middleware Orientado a Mensagens.
- Memória Compartilhada Distribuída.
- Computação em Grid e em Nuvem

Algoritmos para Computação Distribuída

- Segurança de funcionamento.
- Comunicação em grupo.
- Sincronização de Relógios. Algoritmos de Eleição e Exclusão Mútua.
- Detecção de Deadlocks.
- Algoritmos de Acordo. Transações Distribuídas.

Projectos de computação distribuída

- Remoting ou Java RMI
- WebService - WSDL, Rest
- Projectos em .Net Framework

Replicação e Consistência de Dados

- Modelos; protocolos.

Tolerância a Faltas

- Tipos de faltas; fiabilidade; aspectos fundamentais; grupos de processos; confirmação atómica; recuperação.

Metodologia:

Aulas expositivas e práticas, estudos de caso, exercícios de verificação e fixação dos conteúdos abordados. Elaboração de trabalhos em grupo e com foco em tópicos complementares. Simulações em laboratório com programas específicos para a disciplina.

Avaliação:

Privilegiar avaliação por meio prova teórica e trabalho em grupo com foco em virtualização e computação distribuída.

Bibliografia Básica:

COULOURIS, George, et al. Sistemas Distribuídos: Conceitos e Projeto. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007.
DANTAS, Mario A. R. Computação distribuída de alto desempenho. Rio de Janeiro: Axcel Books, 2005.
VERÍSSIMO, Paulo; RODRIGUES, Luís. Distributed Systems for System Architects. Kluwer, 2001.
ORFALI, Robert; HARVEY, Dan. Client/Server Programming with Java and CORBA. 2nd Edition. John Wiley, 1998.
TANENBAUM, A. S.; Van Steen, M. Sistemas Distribuidos: Principios E Paradigmas. Prentice Hall, 2007.

Sede: Farinha Leitão Nº. 17, Maculusso. Luanda-Angola | www.unimetroangola.ed.ao - **Campus**: Avenida 21 de Janeiro, Travessa da Talatona, Morro Bento – Luanda | imetro@unimetroangola.com

3° ANO – 1º SEMESTRE
Disciplina Sigla Carga Horária Créditos
Electrónica I
ELECI 90

OBJECTIVO DA DISCIPLINA NO CURSO

Análise física das propriedades dos materiais e dos dispositivos semicondutores. Abordagem dos conceitos fundamentais subjacentes à operação física, comportamento e desempenho de dispositivos semicondutores básicos e das suas características quando integrados em circuitos. especificar os componentes eletrônicos. Integração dos conhecimentos adquiridos em aplicações reais.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA DISCIPLINA

1- Materiais Semicondutores e Diodos
2- Fonte Retificada
3- Transistor de junção bipolar e Tiristores

METOLOGIA DE ENSINO

Privilegia-se o contacto constante e permanente entre o docente e o aluno, sujeitos implicados na interacção de saberes e de expectativas, de questões e de respostas. Promovo-se a diversidade e a pluralidade da produção de desenhos constituem o referente didáctico, por excelência, a partir do qual se promove o debate individual e colectivo.

A informação teórica será desenvolvida de acordo com o âmbito das matérias e dos conteúdos de cada fase, diversificando-se em seminários, aulas expositivas e ilustrativas com o auxílio de um projector. Não se descuram as aulas de campo, visitas de estudo proposta pelos professores junto a coordenação de curso. A coordenação de curso é responsável por promover esta actividade extra-curricular solicitando logística junto a administração.

METODOS DE AVALIAÇÃO

As aulas decorrem com a realização de sessões teórico-práticas, com exposição dos temas pelos docentes, com recurso a técnicas de demonstração, e experimentação no computador pessoal por parte dos alunos.
São realizados exercícios e simulação de situações práticas com resolução individualizada
NB: O estudante poderá submeter-se à fase de recurso, desde que apresente junto a coordenção de curso o comprovativo de inscrição e pagamento do mesmo. **Avaliação é contínua com dispensa ao Exame**. Para a classificação final resulta da ponderação de todos os elementos críticos, desde assuidade, participação, pesquisa individual e capacidade argumentativa do estudante.

BIBLIOGRAFIA

1. Malvino A. P., “Eletrônica”, Editora McGraw-Hill.
2. Capuano M., “Laboratório de eletricidade e eletrônica”, Editora Érica.
3. floyd, Person - electronic-devices-9th-edition-by-floyd

BIBLIOGRAFIA AUXILIAR

1. SERRALHEIRO, Werther. Apostila de Eletrônica Analógica, 3ª edição. IFSC: Araranguá,2010